



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ

DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING

ODHAD DECHOVÉ FREKVENCE ZE SIGNÁLŮ EKG A PPG

BREATHING RATE ESTIMATION FROM THE ECG AND PPG SIGNALS

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Gabriela Zugarová

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

BRNO 2025



Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Biomedicínská technika a bioinformatika**

Ústav biomedicínského inženýrství

Studentka: Gabriela Zugarová

ID: 242663

Ročník: 3

Akademický rok: 2024/25

NÁZEV TÉMATU:

Odhad dechové frekvence ze signálů EKG a PPG

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1) Vypracujte stručný přehled metod odhadu dechové křivky (DK) a dechové frekvence (DF) ze signálů EKG a PPG. 2) Navrhněte, realizujte a popište algoritmy pro odhad DF, které ověřte na vybraných signálech. 3) Navrhněte vhodné fúze různých odhadů DF a otestujte je na databázích CapnoBase a BIDMC PPG and Respiration Dataset, které kromě signálů EKG a PPG obsahují i referenční hodnoty DF. 4) Získané výsledky vyhodnoťte a vypracujte studii shrnující výsledky práce.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

- [1] Zhao, Q., Liu, F., Song, Y.; Fan, X., Wang, Y., Yao, Y., Mao, Q., Zhao, Z.: Predicting Respiratory Rate from Electrocardiogram and Photoplethysmogram Using a Transformer-Based Model. Bioengineering 2023, 10, 1024. <https://doi.org/10.3390/bioengineering10091024>
- [2] Charlton PH, Birrenkott DA, Bonnici T, Pimentel MAF, Johnson AEW, Alastruey J, Tarassenko L, Watkinson PJ, Beale R, Clifton DA.: Breathing Rate Estimation From the Electrocardiogram and Photoplethysmogram: A Review. IEEE Rev Biomed Eng. 2018;11:2-20.

Termín zadání: 10.2.2025

Termín odevzdání: 3.6.2025

Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Bakalářská práce se zabývá odhadem dechové frekvence ze signálů EKG a PPG. Dechová frekvence je důležitým ukazatelem zdravotního stavu, jeho změny mohou signalizovat srdeční či respirační problémy. Práce poskytuje přehled a popis metod pro odhad dechové frekvence a dechové křivky ze signálů EKG a PPG. Navržené metody pro odhad dechové frekvence jsou následně testovány na datech z veřejně dostupných databází CapnoBase a BIDMC. Rovněž je zkoumána možnost fúze různých metod odhadu dechové frekvence za účelem zvýšení přesnosti výsledků.

KLÍČOVÁ SLOVA

EKG, PPG, dechová frekvence, dechová křivka, BIDMC, amplitudová modulace, frekvenční modulace, drift, detekce QRS komplexu

ABSTRACT

The bachelor's thesis is focused on the estimation of respiratory rate from ECG and PPG signals. Breathing rate is an important indicator of health status, its changes may indicate cardiac or respiratory problems. This thesis provides an overview and description of methods for estimating breathing rate and respiratory curve from ECG and PPG signals. The created methods for breathing rate estimation are then tested on data from publicly available databases CapnoBase and BIDMC. The possibility of fusing different breathing rate estimation methods to improve the accuracy of the results is also investigated.

KEYWORDS

ECG, PPG, breathing rate, respiratory curve, BIDMC, amplitude modulation, frequency modulation, drift, QRS complex detection

ZUGAROVÁ, Gabriela. *Odhad dechové frekvence ze signálů EKG a PPG*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav biomedicínského inženýrství, 2025. Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Komzuplík, CSc.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Gabriela Zugarová
VUT ID autora: 242663
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2024/25
Téma závěrečné práce: Odhad dechové frekvence ze signálů EKG a PPG

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autorka uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno
.....
podpis autorky*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala vedoucímu bakalářské práce panu doc. Ing. Jiřímu Kozumplíkovi, CSc. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod	13
1 Elektrocardiografie	14
1.1 Princip vyšetření	14
1.2 Srdce	14
1.3 EKG křivka	15
2 Fotopletysmografie	17
2.1 PPG křivka	17
3 Dýchání	19
3.1 Dechová frekvence	19
3.1.1 Měření dechové frekvence	19
3.2 Vliv dýchání na signály EKG a PPG	20
4 Metody pro odhad dechové křivky	21
4.1 Metoda extrakce driftu	21
4.2 Frekvenční modulace EKG A PPG	21
4.3 Amplitudová modulace EKG	21
4.4 Amplitudová modulace PPG	22
4.5 Výpočet DF z dechové křivky	23
4.6 Fúze odhadů dechových frekvencí	23
5 Realizace metod pro odhad dechové křivky	24
5.1 Použitá data	24
5.2 Použité programy	24
5.3 Detekce QRS komplexů	25
5.4 Podvzorkování signálů	27
5.5 Metody pro výpočet dechové frekvence z dechové křivky	28
5.6 Hodnocení úspěšnosti algoritmu	30
5.7 Vytvořené metody	31
5.7.1 Extrakce driftu ze signálů EKG	31
5.7.2 Extrakce driftu ze signálů PPG	35
5.7.3 Amplitudová modulace signálu EKG	45
5.7.4 Amplitudová modulace signálu PPG	49
5.8 Fúze metod	52
6 Diskuze výsledků	59

Závěr	62
Literatura	63
Seznam symbolů a zkratk	66

Seznam obrázků

1.1	Rozmístění elektrod při měření EKG.[2]	14
1.2	Popis EKG křivky [4].	15
1.3	RR interval [5].	16
2.1	Princip fotopletysmografie [7]. Upraveno.	17
2.2	Popis PPG křivky [9]. Upraveno.	18
3.1	Vliv dýchání na signály EKG a PPG [11]. Upraveno.	20
4.1	Extrakce driftu EKG a PPG [11]. Upraveno.	21
4.2	Metoda odhadu DK na základě amplitudové modulace EKG [15]. Upraveno.	22
4.3	Metoda odhadu DK na základě amplitudové modulace PPG [11]. Upraveno.	23
4.4	Postup stanovení dechové frekvence [17]. Upraveno.	23
5.1	Srovnání signálu č. 1 před a po filtraci.	26
5.2	Srovnání signálu č. 117 před a po filtraci.	26
5.3	Srovnání správně a chybně nadetekovaného signálu detektorem QRS komplexů.	27
5.4	Nadetekované extrémy pomocí funkce <i>extremy</i> .	28
5.5	Nadetekované extrémy pomocí funkce <i>extremy2</i> .	29
5.6	Spektrum první minuty signálu vytvořeno pomocí funkce <i>spektrum.m</i> .	30
5.7	Blokové schéma metody BW EKGnull.	31
5.8	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného metodě BW EKG- null.	32
5.9	Hodnoty MAE získané metodou BW EKGnull aplikovanou na data- bázi CapnoBase.	33
5.10	Srovnání úseků signálů EKG č. 15 a 16 z databáze CapnoBase.	34
5.11	Hodnoty MAE získané metodou BW EKGnull aplikovanou na data- bázi BIDMC.	34
5.12	Blokové schéma metody BW PPG.	35
5.13	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG.	36
5.14	Hodnoty MAE získané metodou BW PPG aplikovanou na databázi CapnoBase.	37
5.15	Srovnání úseků signálů PPG č. 15 a 16 z databáze CapnoBase.	38
5.16	Hodnoty MAE získané metodou BW PPG aplikovanou na databázi BIDMC.	38
5.17	Blokové schéma metody BW PPG2.	39
5.18	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG2.	40

5.19	Hodnoty MAE získané metodou BW PPG2 aplikovanou na databázi CapnoBase.	41
5.20	Hodnoty MAE získané metodou BW PPG2 aplikovanou na databázi BIDMC.	41
5.21	Blokové schéma metody BW PPGnull.	42
5.22	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPGnull.	43
5.23	Hodnoty MAE získané metodou BW PPGnull aplikovanou na databázi CapnoBase.	44
5.24	Hodnoty MAE získané metodou BW PPGnull aplikovanou na databázi BIDMC.	45
5.25	Blokové schéma metody AM EKG.	45
5.26	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG.	47
5.27	Hodnoty MAE získané metodou AM EKG aplikovanou na databázi CapnoBase.	48
5.28	Hodnoty MAE získané metodou AM EKG aplikovanou na databázi BIDMC.	48
5.29	Blokové schéma metody AM PPG.	49
5.30	Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě AM PPG.	50
5.31	Porovnání filtrace s mezní frekvencí 0,19 Hz a 0,36 Hz.	51
5.32	Hodnoty MAE získané metodou AM PPG aplikovanou na databázi CapnoBase.	51
5.33	Hodnoty MAE získané metodou AM PPG aplikovanou na databázi BIDMC.	52
5.34	Hodnoty MAE získané fúzí metod BW aplikovanou na databázi CapnoBase.	53
5.35	Hodnoty MAE získané fúzí metod BW aplikovanou na databázi BIDMC.	54
5.36	Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na CapnoBase aplikovanou na databázi CapnoBase.	55
5.37	Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na CapnoBase aplikovanou na databázi BIDMC.	56
5.38	Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na BIDMC aplikovanou na databázi CapnoBase.	56
5.39	Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na BIDMC aplikovanou na databázi BIDMC.	57
5.40	Hodnoty MAE získané fúzí všech metod aplikovanou na databázi CapnoBase.	58

5.41	Hodnoty MAE získané fúzí všech metod aplikovanou na databázi BI-DMC.	58
------	--	----

Seznam tabulek

5.1	Vyřazené úseky pro jednotlivé signály databáze BIDMC.	25
5.2	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW EKGnull.	31
5.3	Hodnoty průměrné MAE v závislosti na rozsahu potlačeného pásma u metody BW EKGnull.	32
5.4	Porovnání variant metod BW EKG dle průměrné MAE.	33
5.5	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG.	35
5.6	Porovnání variant metod BW PPG dle průměrné MAE.	36
5.7	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG2.	39
5.8	Porovnání variant metod BW PPG2 dle průměrné MAE.	40
5.9	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPGnull.	42
5.10	Hodnoty průměrné MAE v závislosti na rozsahu potlačeného pásma u metody BW PPGnull.	43
5.11	Porovnání variant metod BW PPGnull dle průměrné MAE.	44
5.12	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG na databázi CapnoBase.	46
5.13	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG na databázi BIDMC.	46
5.14	Porovnání variant metod AM EKG dle průměrné MAE.	47
5.15	Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM PPG.	50
5.16	Porovnání fúzí metod dle průměrné MAE.	52
5.17	Porovnání metod BW dle průměrné MAE.	53
5.18	Porovnání nejúspěšnějších metod pro jednotlivé databáze dle průměrné MAE.	55
5.19	Porovnání všech metod dle průměrné MAE.	57
6.1	Vyhodnocení nejúspěšnějších metod dle průměrné MAE.	60
6.2	Porovnání metod od jiných autorů dle průměrné MAE.	60

Úvod

Tato práce se zabývá problematikou odhadu dechové frekvence ze signálů EKG a PPG. Dechová frekvence je důležitým ukazatelem zdravotního stavu, protože změny v dechovém vzoru mohou signalizovat závažné zdravotní komplikace, jako je srdeční selhání, respirační dysfunkce, sepse nebo plicní embolie. Přesné a spolehlivé monitorování dechové frekvence je proto klíčové pro diagnostiku a sledování pacientů v klinické praxi.

Tradiční metody měření dechové frekvence, jako je impedanční pneumografie nebo indukční pletysmografie, vyžadují speciální senzory a mohou být pro pacienta nepohodlné. Naproti tomu metody odhadu dechové frekvence z běžně měřených biosignálů, jako jsou EKG a PPG, představují neinvazivní alternativu, která může umožnit kontinuální sledování pacienta bez nutnosti dodatečných senzorů. To je obzvláště výhodné v prostředích, kde je nutné dlouhodobé monitorování, například na jednotkách intenzivní péče nebo při ambulantním sledování pacientů s chronickými onemocněními.

Existuje několik přístupů k odhadu DF ze signálů EKG a PPG, které využívají různé principy extrakce dechové aktivity. Mezi ně patří metody založené na amplitudové modulaci a extrakci driftu. Každý z těchto přístupů má své výhody i omezení a jejich kombinace může vést k přesnějším výsledkům.

Cílem této práce je provést přehled metod pro odhad dechové frekvence ze signálů EKG a PPG, následně navrhnout a implementovat algoritmy pro odhad dechové frekvence. Dalším cílem je navrhnout a otestovat fúzi různých metod odhadu dechové frekvence za účelem zvýšení přesnosti výsledků. K ověření metod budou využity veřejně dostupné databáze CapnoBase a BIDMC, které obsahují nejen signály EKG a PPG, ale také referenční hodnoty dechové frekvence pro srovnání.

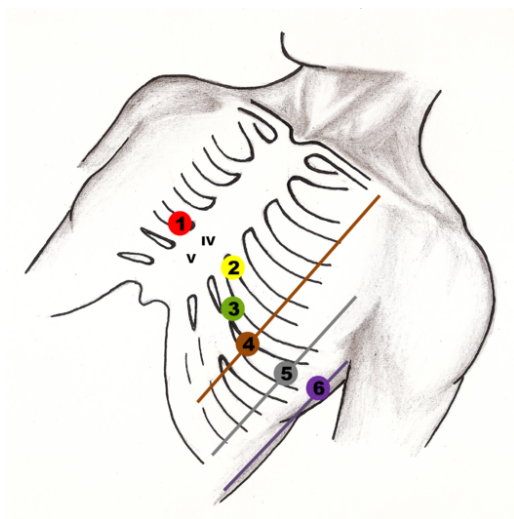
V první kapitole je popsána elektrokardiografie, včetně principu vyšetření a charakteristiky EKG signálu. Následuje kapitola věnovaná fotopletismografii a vlastnostem PPG signálu. Třetí kapitola se zaměřuje na dýchání, způsoby snímání dechové frekvence a její vliv na signály EKG a PPG. Ve čtvrté kapitole jsou představeny metody odhadu dechové frekvence a dechové křivky, včetně extrakce driftu, amplitudové a frekvenční modulace. Pátá kapitola se zaměřuje na realizaci metod, jejich popis a ověření pomocí databází CapnoBase a BIDMC. Závěrečná část obsahuje diskuzi výsledků a jejich shrnutí.

1 Elektrokardiografie

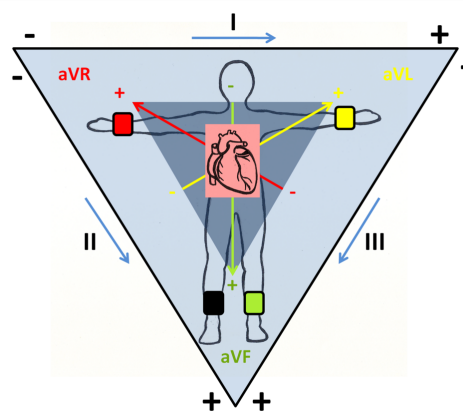
Elektrokardiografie je metoda pro vyšetření elektrické aktivity srdečního svalu. Principem EKG je snímání elektrických signálů ze srdce, které jsou následně zobrazeny jako časový záznam ve formě EKG křivek. Tato neinvazivní technika umožňuje odhalit většinu závažných srdečních onemocnění, jako jsou arytmie nebo poškození srdečního svalu a především infarkt myokardu [1].

1.1 Princip vyšetření

Elektrické signály srdce se snímají pomocí elektrod přiložených na povrch těla. Pro přesné měření je nezbytné zajistit kvalitní kontakt, což obvykle zahrnuje použití vodivého gelu a případné oholení hrudníku. Standardní EKG se skládá z 12 svodů, 6 unipolárních (Wilsonových) hrudních svodů, 3 bipolární (Einthovenovy) a 3 unipolární (Goldbergerovy) zesílené končetinové svody. Každý svod umožňuje sledovat šíření elektrických signálů v určité rovině nebo směru [1].



(a) Wilsonovy hrudní svody.



(b) Končetinové svody.

Obr. 1.1: Rozmístění elektrod při měření EKG.[2]

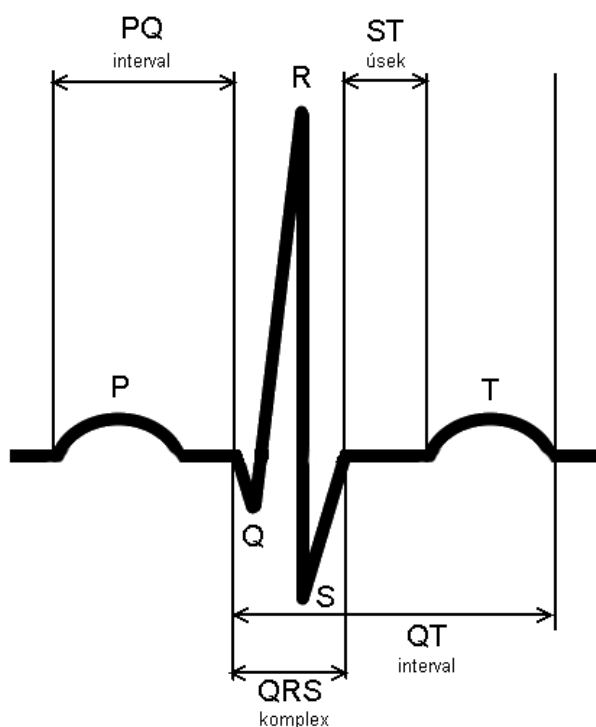
1.2 Srdce

Srdce je dutý nepárový svalový orgán uložený ve středním dolním mezihrudí, který se neustále stahuje a uvolňuje, tyto jevy nazýváme systola a diastola, a tím zajišťuje oběh krve v těle [1, 3].

Srdce je třemi přepážkami rozděleno na 4 samostatné dutiny, 2 síně a 2 komory. Krev z velkého krevního oběhu přitéká oběma dutými žilami do pravé síně. Při systole pravé síně je krev vytlačena do pravé komory, odkud je vypuzena plicní tepnou do plic. Zde se krev okyslíčí a plicními žilami se vrací zpět do srdce, do levé síně. Při systole levé síně proudí krev do levé komory, odkud je následně vypuzena do aorty a dále tepnami do celého těla. Mezi síněmi a komorami se nacházejí chlopně, které zabráňují zpětnému toku krve. Poloměsíčitá chlopně pak brání návratu krve zpět do komor [3]. U dospělého člověka v klidu je srdeční frekvence 60-90 stahů za minutu [1].

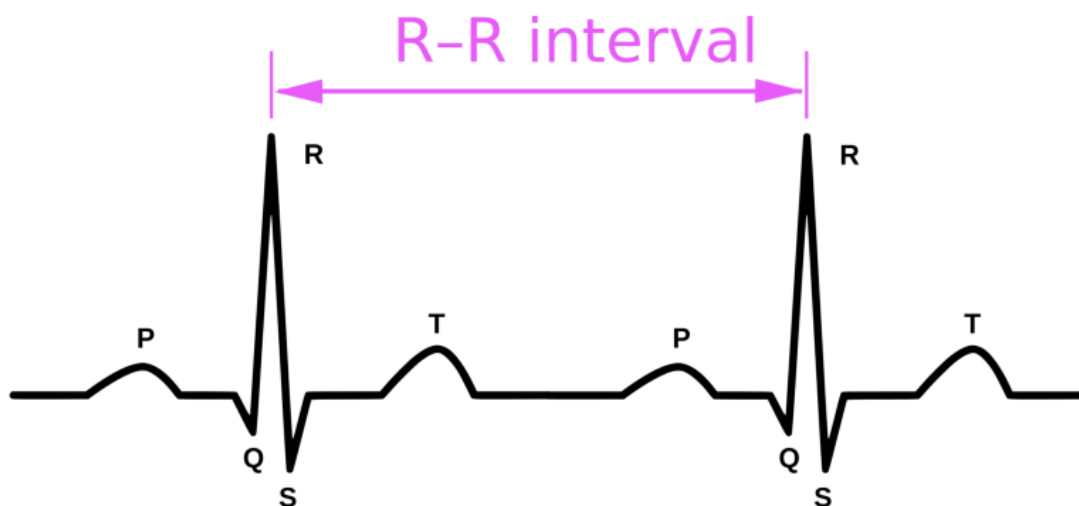
1.3 EKG křivka

Kontrakci myokardu spouští SA uzel v pravé předsíni. Tento signál je však tak slabý, že jej běžné EKG nezachytí. První zachycený signál je P vlna, která odpovídá depolarizaci síní, když chybí, nejde o sinusový rytmus. QRS komplex reprezentuje depolarizaci komor. Obvykle se skládá ze tří kmitů: Q představuje první negativní kmit, který nemusí být přítomen, R je každý pozitivní kmit, přičemž normálně se vyskytuje pouze jeden, a S je každý negativní kmit následující po alespoň jednom R kmitu. T vlna odpovídá repolarizaci komor [1].



Obr. 1.2: Popis EKG křivky [4].

Na EKG křivce se měří intervaly PQ, RR, QT a ST segment. PQ interval je doba od začátku P vlny do začátku komorového komplexu, vyjadřuje převod vzruchu ze síní na komory. RR interval je měřen mezi dvěma po sobě jdoucími R kmity, odpovídá jednomu srdečnímu cyklu a udává srdeční frekvenci. QT interval je doba mezi začátkem QRS komplexu a koncem T vlny, tedy od začátku depolarizace až po repolarizaci komor. ST segment je období, kdy se za normálních okolností nešíří žádné elektrické proudy a měří se od konce S kmitu po začátek T vlny [1].

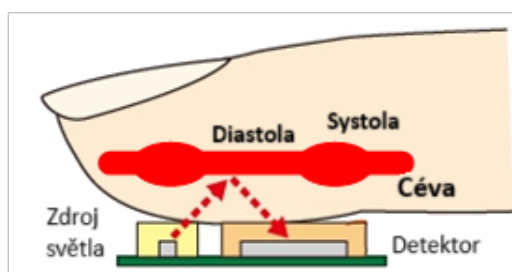


Obr. 1.3: RR interval [5].

2 Fotopletysmografie

PPG je neinvazivní optická metoda, která sleduje změny objemu krve v periferním oběhu, měřením změn absorpce světla. PPG využívá infračervené světlo o nízké intenzitě. Při průchodu biologickými tkáněmi je světlo absorbováno kostmi, kožními pigmenty a žilní i arteriální krví. Jelikož je světlo absorbováno krví silněji než okolními tkáněmi, mohou detektory zaznamenat změny v průtoku krve na základě změny intenzity světla, které prochází nebo se odráží od lidské tkáně. Napěťový signál z PPG odpovídá množství krve v cévách. Metoda zachytí i malé změny, ale neumí přesně změřit její objem.

Technologie PPG se využívá v medicíně k monitorování fyziologických funkcí, jako je srdeční frekvence, krevní tlak, saturace kyslíkem a dýchání. Pomáhá i při diagnostice arteriálních a žilních onemocnění [6].

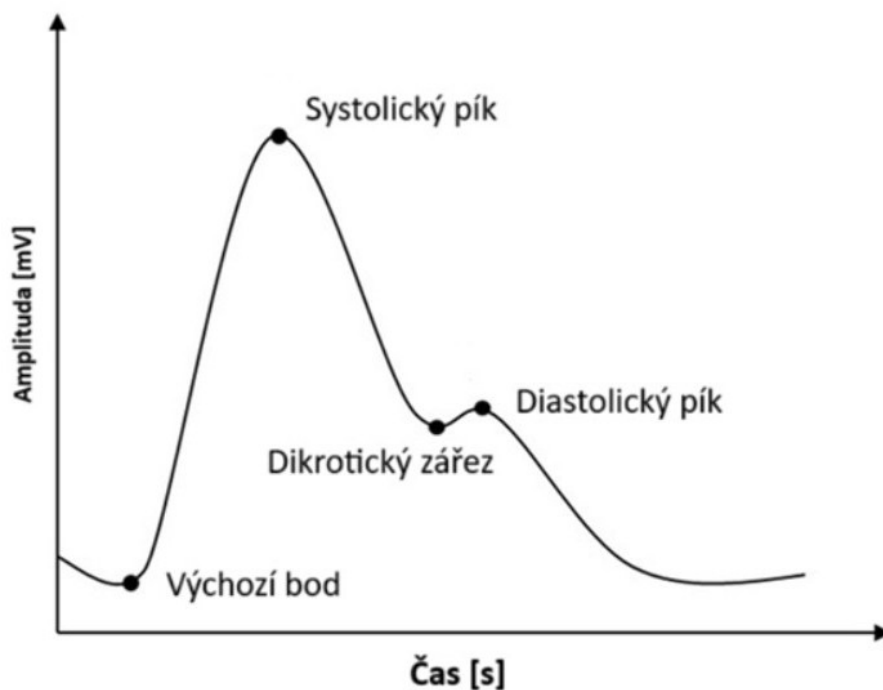


Obr. 2.1: Princip fotopletysmografie [7]. Upraveno.

2.1 PPG křivka

PPG signál vzniká měřením absorpce světla procházejícího nebo odraženého od lidské tkáně. Má dvě složky: pulzní a nepulzní. Pulzní složka odpovídá změnám objemu krve v tepnách a synchronizuje se se srdečním cyklem. Pomáhá detekovat tachykardii a fibrilaci. Nepulzní složka souvisí s vlastnostmi tkáně, objemem krve a vnějšími faktory, jako je okolní světlo či typ přístroje. Na její změny mají vliv také dýchání, termoregulace a cévní aktivita. Hodnota PPG se liší podle individuálních vlastností člověka a podmínek měření [8].

Puls začíná v bodě, kde je objem krve nejnižší před systolickou fází, a vrchol systoly nastává v okamžiku, kdy je objem krve nejvyšší. Nejvíce světla je absorbováno právě v bodě, kde se dosahuje systolického píku. Krátký vzestup a pokles křivky PPG během diastoly nastává těsně před uzavřením aortální chlopně. Tento pokles je označován jako dikrotický zářez a bod, kde první derivace křivky dosahuje nuly, je diastolický vrchol [8].



Obr. 2.2: Popis PPG křivky [9]. Upraveno.

3 Dýchání

Dýchání je proces, při kterém si organismus vyměňuje plyny s okolím. Při dýchání organismus přijímá kyslík a odvádí oxid uhličitý, tento proces se dělí na vnější a vnitřní dýchání. Vnější dýchání je proces, při kterém kyslík ze vzduchu přechází do krve a oxid uhličitý se odvádí ven, a při vnitřním dýchání dochází k výměně plynů mezi krví a tkáněmi. Hodnocení dýchání zahrnuje sledování DF a jeho možných odchylek, jako je tachypnoe, bradypnoe či apnoe. Dýchání ovlivňuje několik faktorů, jako je například tělesná aktivita nebo psychická zátěž [10].

3.1 Dechová frekvence

DF je klíčovým diagnostickým ukazatelem zdravotního stavu, který odráží aktuální fyziologický stav.[11] Měří počet dechových cyklů (nádech a výdech) za jednu minutu. V klidovém stavu se pohybuje mezi 12–24 cykly za minutu, což odpovídá frekvenci 0,2–0,4 Hz.[12] Změny DF jsou citlivým identifikátorem zhoršení zdravotního stavu, mohou predikovat srdeční zástavu nebo respirační dysfunkce. Jsou diagnostickým příznakem zápalu plic, sepse, plicní embolie a hyperkapnie [11].

3.1.1 Měření dechové frekvence

DF se obvykle měří manuálním počítáním pohybů hrudní stěny, což je časově náročné a nepřesné. Alternativně lze využít nepohodlné metody jako impedanční pneumografii nebo indukční pletysmografii, které vyžadují speciální senzory a mohou být pro pacienta nepohodlné [11, 12].

Impedanční pneumografie sleduje změny elektrické impedance těla, která se mění v závislosti na objemu hrudníku a břicha během dýhacího cyklu. Měření se provádí pomocí dvou nebo čtyř elektrod připevněných na kůži, kterými prochází slabý střídavý elektrický proud. [13].

Indukční pletysmografie měří plicní ventilaci pomocí dvou pásů s cívkami umístěnými kolem hrudníku a břicha. Pásky měří změny indukčnosti a frekvence oscilací během dýchání, které se převádějí na digitální signály. Tyto signály zobrazují objem vdechnutého vzduchu [13].

Naproti tomu metody odhadu DF z EKG a PPG představují neinvazivní alternativu, která umožňuje kontinuální sledování pacienta bez nutnosti dodatečných senzorů [11, 12]. Senzory PPG se stále častěji integrují do chytrých zařízení, jako jsou fitness trackery a chytré hodinky [14].

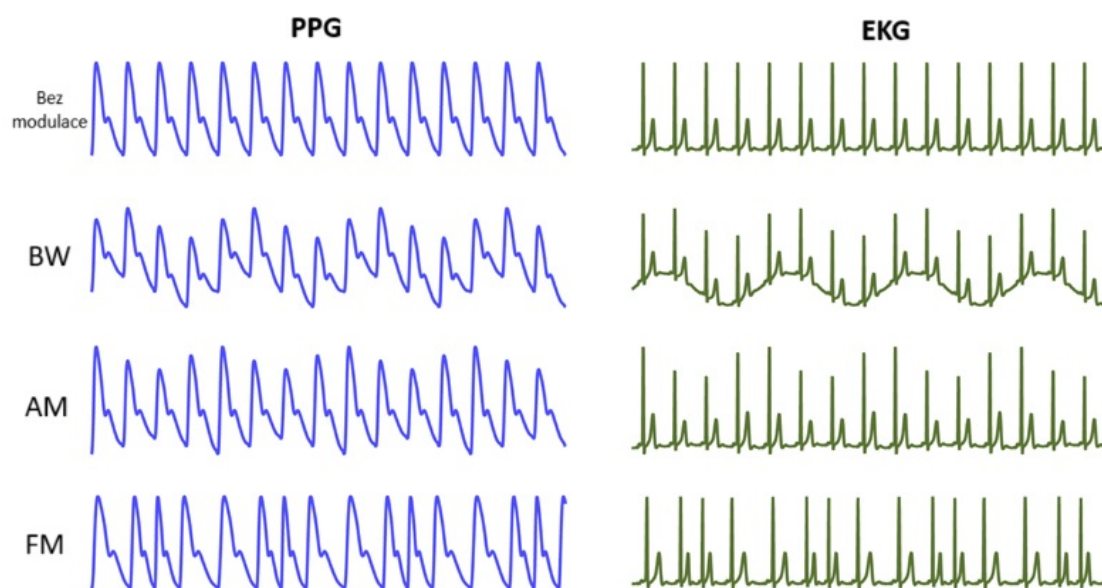
3.2 Vliv dýchání na signály EKG a PPG

Vliv dýchání se na signálech EKG a PPG projevuje třemi hlavními mechanismy: kolísáním nulové izolinie, amplitudovou modulací a frekvenční modulací.

BW u EKG jsou způsobeny změnami orientace elektrické osy srdce vůči elektrodám a změnami hrudní impedance, která se mění v závislosti na plnění plic vzduchem. BW u PPG vzniká změnami objemu krve v tkáních vlivem nitrohrudního tlaku a zúžení tepen při nádechu.

AM u EKG je způsobeno podobnými mechanismy jako BW u EKG. AM u PPG je způsobena snížením zdvihového objemu během inhalace v důsledku změn nitrohrudního tlaku, což snižuje hodnotu pulzu. Při AM může dýchání způsobit zvyšování nebo snižování hodnot extrémů.

FM u EKG i PPG souvisí s respirační sinusovou arytmií, což je fyziologický jev, při němž dochází ke spontánnímu zvýšení srdeční frekvence během nádechu a jejímu snížení během výdechu. Dýchání tak způsobuje změny v časovém rozmístění jednotlivých srdečních cyklů, což vede k přibližování nebo vzdalování pulzů v EKG i PPG [11].

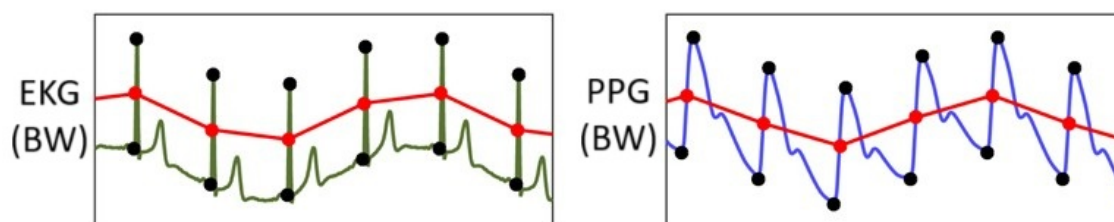


Obr. 3.1: Vliv dýchání na signály EKG a PPG [11]. Upraveno.

4 Metody pro odhad dechové křivky

4.1 Metoda extrakce driftu

Metoda extrakce driftu neboli kolísání nulové izolínie je jednoduchý a efektivní způsob odhadu DF z biologických signálů. Metoda využívá filtr typu dolní propust k odstranění vysokofrekvenčních složek signálu. Tímto procesem jsou účinně eliminovány nonrespirační složky, například šum nebo pohybové artefakty, zatímco složky odpovídající dýchání zůstávají zachovány. Doporučená mezní frekvence filtru typu dolní propust je 0,5 Hz, což je přibližně 30 dechů za minutu. Po aplikaci dolní propusti lze navíc některé nežádoucí složky potlačit i nulováním frekvencí mimo požadované pásmo. Výsledkem filtrace je respirační signál, který lze dále analyzovat pro odhad dechové frekvence [12].



Obr. 4.1: Extrakce driftu EKG a PPG [11]. Upraveno.

4.2 Frekvenční modulace EKG A PPG

Metody založené na FM vykazovaly nejnižší přesnost [12]. Z tohoto důvodu se jim v této práci nebudeme podrobně věnovat. Metody v práci nebudou popsány, ani v praktické části realizovány.

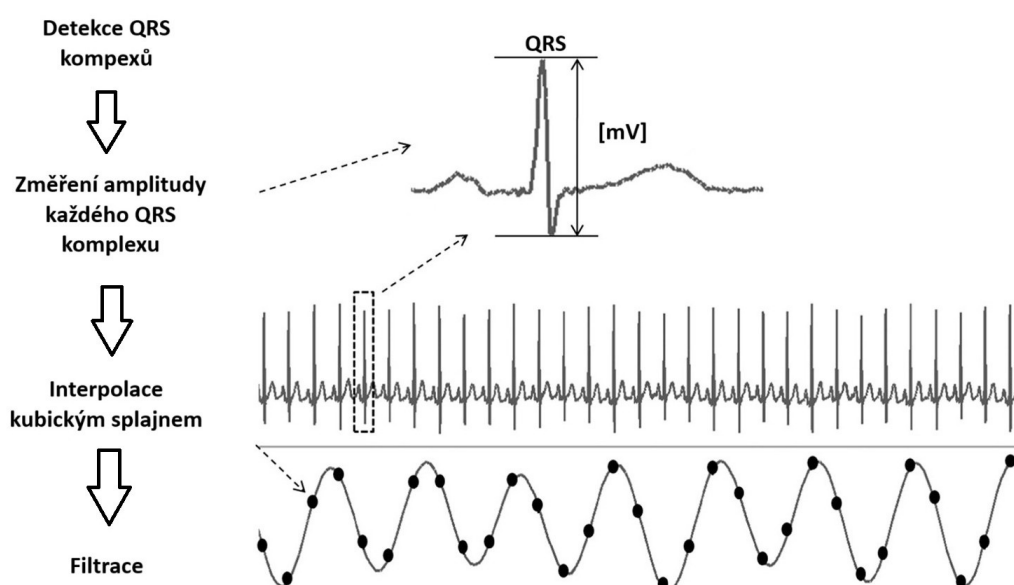
4.3 Amplitudová modulace EKG

Metoda odhadu dechové křivky na základě amplitudové modulace EKG je založena na analýze posunů osy QRS, které vznikají při změnách polohy srdce vůči elektrodám, ovlivněnými změnami plicního objemu během dýchacího cyklu. Tyto faktory vyvolávají modulaci EKG signálu v návaznosti na dechový cyklus.

Prvním krokem je detekce QRS komplexů pomocí detektoru. Následně se u každého detekovaného komplexu změří jeho maximum. Výrazně odlehle hodnoty, například způsobené rušením nebo artefakty, se z analýzy odstraní. Získané hodnoty se považují za ukazatel dechové aktivity v daném časovém bodě.

Výhodou této metody je, že detekce a měření QRS jsou poměrně odolné vůči rušení svalovými artefakty. Bylo prokázáno, že metoda dobře funguje během snímání magnetické rezonance. Posuny hodnot QRS, způsobené pohybem hrudníku při dýchání, dobře odrážejí změny objemu vzduchu v plicích, což činí metodu vhodnou pro detekci centrální apnoe. Omezením však může být, že metoda nemusí zachytit obstrukční apnoe, kdy dochází k pohybům hrudníku, ale nedochází k proudění vzduchu.

Nevýhodou metody je, že vzorky dechové křivky jsou dostupné pouze v časech QRS komplexu. Pokud je tepová frekvence nízká nebo dechová frekvence vysoká, výsledný signál může být nedostatečně vzorkovaný. Pro zjištění minim a maxim se pak využívá interpolace pomocí kubického splajnu [15].

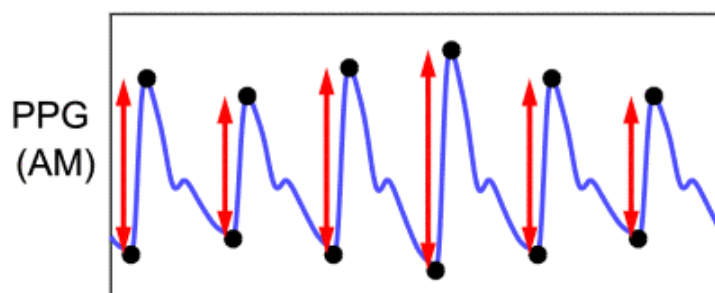


Obr. 4.2: Metoda odhadu DK na základě amplitudové modulace EKG [15]. Upraveno.

4.4 Amplitudová modulace PPG

Metoda odhadu dechové křivky na základě amplitudové modulace signálu PPG je založena na sledování změn extrémů srdečních pulzů v důsledku dechové aktivity. Nejprve je surový PPG signál vzorkován a filtrován pro odstranění nízkofrekvenčních složek, které nesouvisí s dýcháním. Následně jsou v signálu detekovány vrcholy.

Hodnoty AM signálu jsou získávány jako rozdíl mezi hodnotami detekovaných vrcholů a jejich předcházejícími minimy. Výsledný průběh tak reprezentuje dechově modulovanou složku, ze které je pomocí spektrální analýzy nebo detekce dechových maxim odhadována dechová frekvence.[16]



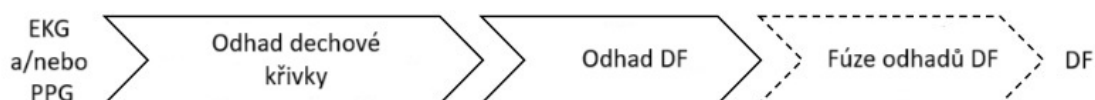
Obr. 4.3: Metoda odhadu DK na základě amplitudové modulace PPG [11]. Upraveno.

4.5 Výpočet DF z dechové křivky

Dechovou frekvenci lze vypočítat z dechových křivek získaných ze signálů EKG a PPG. Používané techniky mohou působit buď v časové, nebo ve frekvenční oblasti. V časové oblasti se používá detekce jednotlivých dechů, po které následuje výpočet DF na základě průměrné doby trvání dechu. Frekvenční techniky zahrnují identifikaci frekvenční složky spojené s dýcháním, obvykle pomocí spektrální analýzy nebo určení okamžité dominantní frekvence [11].

4.6 Fúze odhadů dechových frekvencí

Pro zvýšení spolehlivosti odhadů DF lze využít fúzi odhadů DF, například kombinace různých metod odhadu DF nebo odhad DF zároveň ze signálů EKG i PPG. Jedním z používaných způsobů je zprůměrování jednotlivých odhadů, čehož lze dosáhnout pomocí aritmetického průměru. Dalším způsobem je použití mediánu, který bývá odolnější vůči odlehlým hodnotám. Tento přístup pomáhá eliminovat náhodné odchylky a stabilizovat výslednou hodnotu. Pro ještě vyšší přesnost lze před samotným zprůměrováním odstranit extrémní nebo odlehlé hodnoty, které by mohly zkreslit konečný výsledek. Kvalitu takto získaného odhadu lze následně posoudit na základě směrodatné odchylky jednotlivých odhadů. Nižší směrodatná odchylka naznačuje vyšší shodu, zatímco vyšší hodnota naznačuje větší rozdíly mezi odhady [11].



Obr. 4.4: Postup stanovení dechové frekvence [17]. Upraveno.

5 Realizace metod pro odhad dechové křivky

5.1 Použitá data

CapnoBase je veřejně dostupná databáze obsahující PPG a EKG záznamy. Dataset CapnoBase obsahuje 42 osmiminutových signálů PPG a EKG se vzorkovací frekvencí 300 Hz od 29 dětských a 13 dospělých pacientů při spontánním a řízeném dýchání. Záznamy v této datové sadě byly náhodně vybrány z většího souboru fyziologických signálů shromážděných během plánovaných operací a rutinní anestezie. Součástí datasetu jsou i referenční hodnoty DF získané z anotací [16, 18].

Dataset BIDMC byl stažen z webu PhysioNetu a obsahuje 53 osmiminutových záznamů se vzorkovací frekvencí 125 Hz. Každý záznam zahrnuje fyziologické signály EKG a PPG spolu s referenčními hodnotami dechové frekvence stanovenými dvěma experty. Data byla získána od kriticky nemocných pacientů během hospitalizace v BIDMC, kde dva odborníci manuálně anotovali jednotlivé dechy pomocí impedančního respiračního signálu [19].

5.2 Použité programy

Pro načtení dat z knihovny CapnoBase a jejich grafické vyhodnocení byla převzata funkce *evalCapno.m*. Funkce porovnává odhadnuté a referenční hodnoty DF po minutových úsecích. Pokud referenční hodnota chybí, odpovídající část signálu je vyřazena. Následně se vypočítají metriky MAE, RMSE a MAPE. Sedm minutových úseků bylo vyřazeno kvůli chybějícím anotacím. V signálu č. 9 byly vyřazeny úseky 1, 2, 4, 5 a 7, a v signálu č. 42 byly vyřazeny úseky 3 a 4.

Pro načtení dat z databáze BIDMC a jejich grafické vyhodnocení byla převzata funkce *evalBIDMC.m* (Autor Lukáš Smital). Funkce rozděluje každý signál na 8 jednominutových úseků, odhadnutou hodnotu dechové frekvence porovnává s referenční hodnotou a následně vypočítá MAE, RMSE a MAPE. Ve funkci jsou také podle šablony *BIDMC_sablona.mat* vyřazeny záznamy, ve kterých se experti lišili o více než 2 ciky/min. Vyřazeno bylo 25 minutových úseků. V tabulce 5.1 je zobrazeno, které minutové úseky byly vyřazeny.

Signál	Vyřazené úseky
9	6
10	5, 8
11	7
13	1
15	7, 8
19	3, 5, 6
26	1
27	8
34	2
38	8
40	2, 3, 5, 6
46	1, 2, 3, 4
48	1, 8
53	1

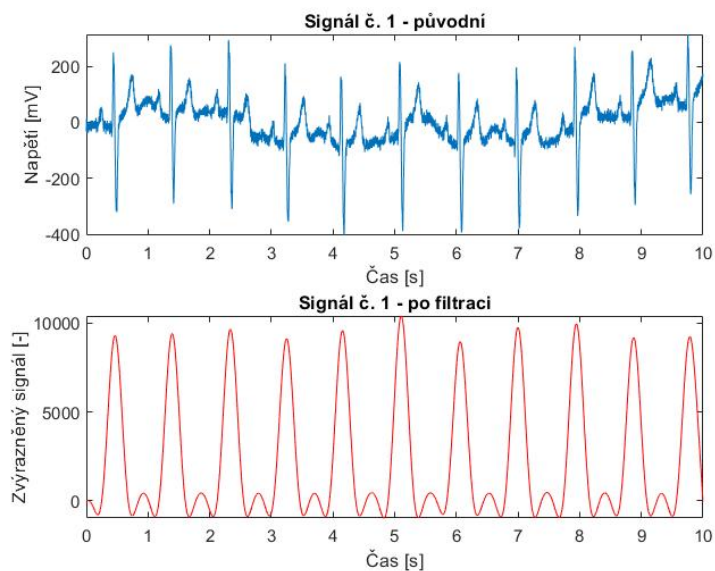
Tab. 5.1: Vyřazené úseky pro jednotlivé signály databáze BIDMC.

5.3 Detekce QRS komplexů

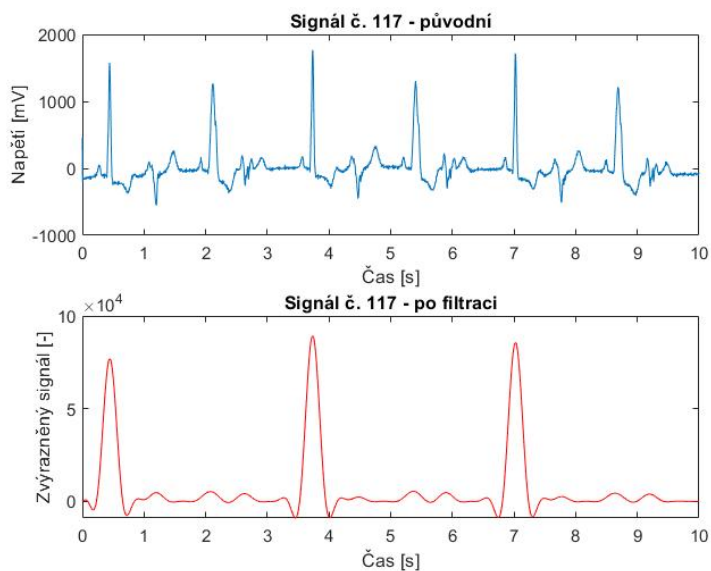
Funkce *detektor_R.m* byla vytvořena pro detekci QRS, která je potřeba u metod AM EKG a BW EKGnull.

Vstupní EKG signál byl nejprve filtrován pásmovou propustí s frekvenčním rozsahem 8–20 Hz [20], aby se zdůraznily R-kmity a potlačily nežádoucí frekvenční složky. Následně byl signál umocněn, což vedlo k dalšímu zvýraznění R-kmitů. Poté byl signál filtrován FIR filtrem typu dolní propust s mezní frekvencí 3 Hz pro vyhlazení signálu. Detekce R-vln byla realizována pomocí algoritmu, který identifikoval vrcholy na základě rozhodovacího prahu nastaveného na 30 % průměrné výšky všech detekovaných vrcholů, což zajistilo přesnější rozpoznání R-kmitů.

Na obrázku 5.1 je zobrazeno srovnání signálu č. 1 z databáze CSE před a po filtraci, a na obrázku 5.2 je obdobně znázorněn signál č. 117. Z obrázku 5.1 je patrné, že filtrace potlačila rušivé složky a zvýraznila R-kmitů. Oproti tomu na obrázku 5.2 je zřejmé, že filtrace sice odstranila část šumu, avšak zároveň potlačila i některé části signálu důležité pro správnou detekci QRS komplexů, což vedlo k chybným detekcím.



Obr. 5.1: Srovnání signálu č. 1 před a po filtraci.



Obr. 5.2: Srovnání signálu č. 117 před a po filtraci.

Rozsah pásmové propusti, mezní frekvence dolní propusti a rozhodovací práh byly zvoleny na základě účinnosti detektoru QRS komplexů, která byla ověřena pomocí funkce *CSE_QRS_tester_1svod.m* (autor: Martin Vítek). Tato funkce využívá 123 signálů z databáze CSE a měří úspěšnost detektoru pomocí selektivity Se a prediktivity P:

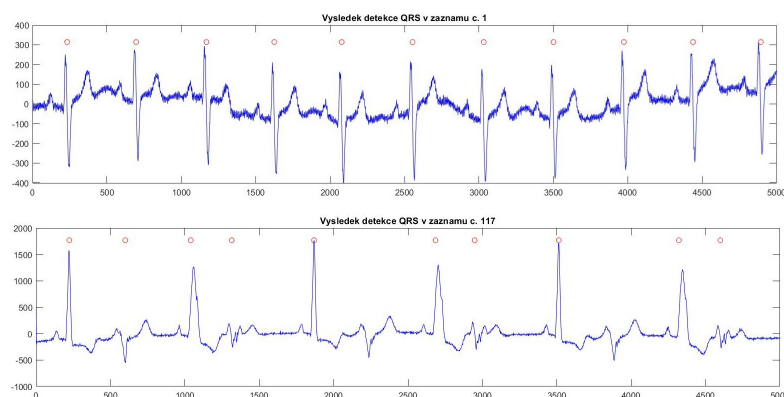
$$Se = \frac{TP}{TP + FN} \quad (5.1)$$

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad (5.2)$$

kde TP je počet správně nadetekovaných QRS komplexů, FN je počet nedetekovaných QRS komplexů a FP je počet chybně detekovaných QRS komplexů. Selektivita je pravděpodobnost pozitivní detekce, je-li QRS komplex přítomen. Prediktivita vyjadřuje pravděpodobnost přítomnosti QRS komplexu při pozitivní detekci, tedy jaká část detekovaných výskytů byla skutečně správná.

Pomocí testeru *CSE_QRS_tester_1svod.m* byly určeny hodnoty selektivity a prediktivity, přičemž selektivita dosáhla hodnoty 99,25 % a prediktivita hodnoty 99,12 %.

Na obrázku 5.3 je zobrazeno srovnání správně nadetekovaného signálu (signál č.1) a chybně nadetekovaného signálu (signál č.117) z databáze CSE.



Obr. 5.3: Srovnání správně a chybně nadetekovaného signálu detektorem QRS komplexů.

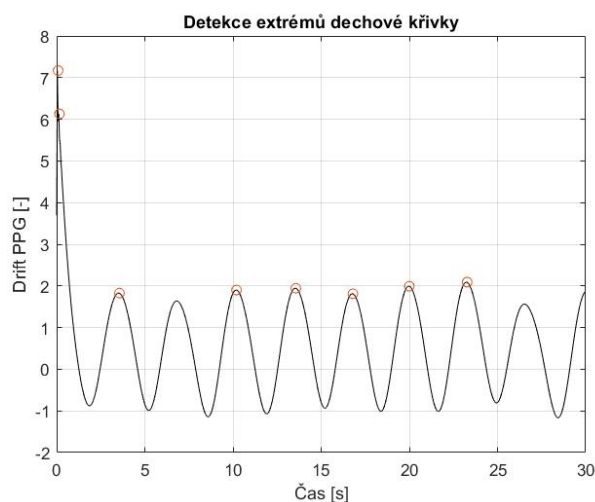
5.4 Podvzorkování signálů

Funkce *vzorkovani.m* byla vytvořena pro podvzorkování signálů z 300 Hz nebo 125 Hz na 25 Hz. Signály byly podvzorkovány za účelem snížení výpočetní náročnosti a zároveň pro zajištění jednotného vzorkování signálů z obou databází. Podvzorkování signálu přispělo k mírnému zlepšení výsledků u metody AM EKG.

5.5 Metody pro výpočet dechové frekvence z dechové křivky

Pro výpočet dechové frekvence z dechové křivky byly vytvořeny funkce *extremy.m*, *extremy2.m* a *spektra.m*.

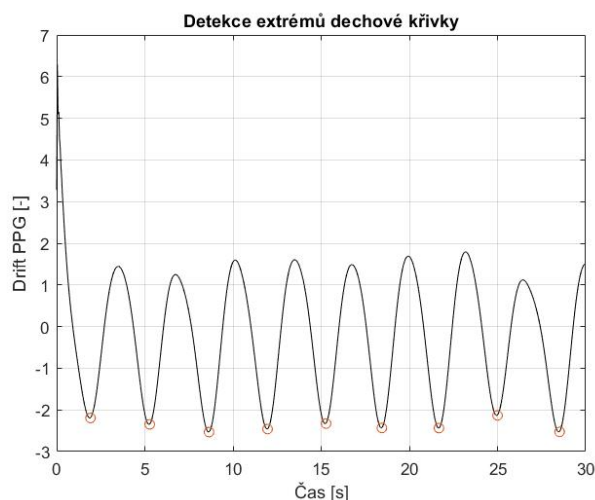
Funkce *extremy.m* vypočítá DF pomocí analýzy extrémů DK. Nejprve detekuje extrémy signálu. Poté funkce porovná medián absolutních hodnot maxim a minim. Na základě tohoto porovnání vybere, které extrémy budou považovány za dominantní. Z dominantních extrémů se vyberou pouze ty, jejichž absolutní hodnota je větší nebo rovna 93 % mediánu absolutních hodnot těchto extrémů. Byla testována řada prahových hodnot, přičemž hodnota 93 % mediánu absolutních hodnot dominantních extrémů poskytla nejlepší výsledky. Na základě těchto vybraných extrémů funkce spočítá DF, která je určena jako medián časových rozdílů mezi extrémy, který je následně převeden na počet dechových cyklů za minutu. Výstupem je odhadnutá DF. Ukázka nadetekovaných extrémů pomocí funkce *extremy* na prvních 30 sekundách PPG signálu č. 12 z databáze CapnoBase na obrázku 5.4.



Obr. 5.4: Nadetekované extrémy pomocí funkce *extremy*.

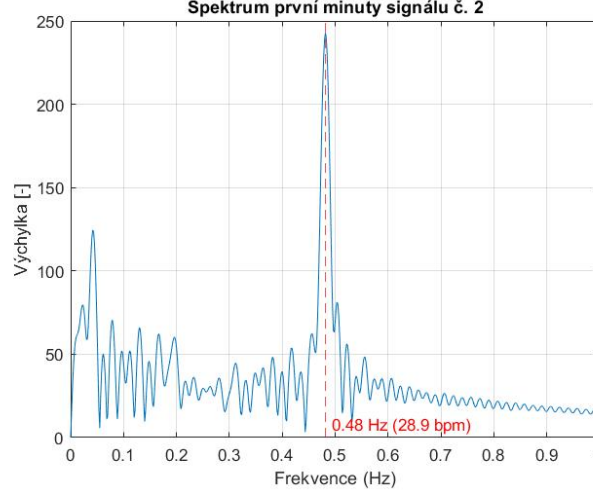
Funkce *extremy2.m* vypočítá DF pomocí analýzy extrémů DK. Nejprve dochází k detekci extrémů signálu, a to jak maxim, tak minim. Pokud signál obsahuje více než dvě maxima, funkce rozhodne, zda použít maxima nebo minima na základě jejich mediánových hodnot. Pokud signál obsahuje méně maxim, použije minima. Z dominantních extrémů se vyberou pouze ty extrémy, jejichž hodnota přesahuje 50 % mediánu hodnot těchto extrémů. Byly zkoušeny i jiné prahové hodnoty, avšak hodnota 50 % mediánu hodnot dominantních extrémů vycházela nejlépe.

Z vybraných extrémů funkce určí DF tak, že spočítá časové rozdíly mezi nimi, vypočte jejich medián, který je následně převeden na počet dechových cyklů za minutu. Výstupem je odhadnutá DF. Ukázka nadetekovaných extrémů pomocí funkce *extremy2* na prvních 30 sekundách PPG signálu č. 12 z databáze CapnoBase na obrázku 5.5.



Obr. 5.5: Nadetekované extrémy pomocí funkce *extremy2*.

Funkce *spektra.m* vypočítá DF pomocí spektrální analýzy signálu dechové křivky. Nejprve ze signálu odstraní stejnosměrnou složku, aby byl vycentrovaný kolem nuly a výsledky nebyly ovlivněny případným posunem. Poté se provede spektrální analýza pomocí Fourierovy transformace, která převede signál z časové oblasti do frekvenční. Tím získáme informaci o tom, jaké frekvence se v signálu vyskytují a jak jsou silné. Při výpočtu spektra se používá pevná délka 15000 vzorků. Tato délka je zvolena kvůli dostatečnému frekvenčnímu rozlišení, aby bylo možné přesněji určit frekvenci, která odpovídá dechové aktivitě. Vzdálenost mezi spektrálními čarami odpovídá 0,1 dechovým cyklům za minutu. Z výsledného spektra se vyberou pouze frekvence vyšší než 0,16 Hz, což odpovídá zhruba 9,5 dechovým cyklům za minutu. Toto omezení slouží k tomu, aby se při hledání maxima ve spektru ignorovaly příliš nízké frekvence. Následně funkce najde frekvenci s nejvyšší hodnotou v tomto rozsahu, což je právě ta, která v signálu převažuje. Tato frekvence je pak přepočítána na DF v počtu dechových cyklů za minutu. Výstupem je odhadnutá DF. Ukázka spektra první minuty signálu EKG č. 2 z databáze CapnoBase je zobrazena na obrázku 5.6.



Obr. 5.6: Spektrum první minuty signálu vytvořeno pomocí funkce *spektrum.m*.

5.6 Hodnocení úspěšnosti algoritmu

Hodnocení úspěšnosti algoritmu je zahrnuto ve výstupu funkce *evalBIDMC.m* pro data z BIDMC a pro data z CapnoBase ve výstupu funkce *evalCapno.m*.

Funkce *evalBIDMC.m* načte potřebné signály a rozdělí každý signál na 8 úseků po jedné minutě. Pro každý úsek je odhadnuta DF. Tyto hodnoty jsou následně porovnány s referenčními hodnotami pro jednotlivé úseky. Referenční DF jsou stanoveny jako průměr hodnot určených dvěma nezávislými experty.

Funkce *evalCapno.m* načte potřebné signály, rozdělí každý z nich na 8 úseků po jedné minutě a pro každý z nich odhadne DF. Tyto hodnoty jsou následně porovnány s referenčními hodnotami pro jednotlivé úseky, které jsou uloženy ve funkci. Pokud referenční hodnota chybí, je daný úsek z analýzy vyřazen.

Úspěšnost obou funkcí je hodnocena prostřednictvím vypočítání průměrné absolutní odchylky, střední absolutní procentní chyby a střední kvadratické chyby dle rovnic:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |RR_{\text{est}}(i) - RR_{\text{ref}}(i)| \quad [bpm] \quad (5.3)$$

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{RR_{\text{est}}(i) - RR_{\text{ref}}(i)}{RR_{\text{ref}}(i)} \right| \quad [-] \quad (5.4)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |RR_{\text{est}}(i) - RR_{\text{ref}}(i)|^2} \quad [bpm] \quad (5.5)$$

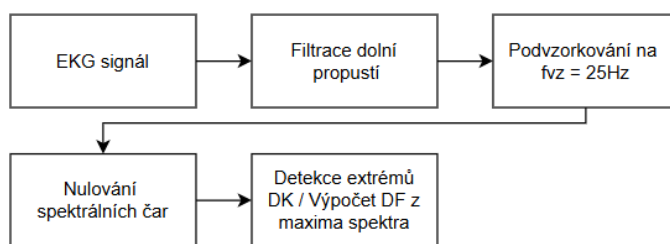
kde N představuje počet porovnávaných odhadnutých a referenčních hodnot, $RR_{\text{est}}(i)$ jsou hodnoty odhadnuté dechové frekvence a $RR_{\text{ref}}(i)$ jsou hodnoty referenční dechové frekvence.

5.7 Vytvořené metody

Navržené metody byly vytvořeny v programovacím prostředí Matlab, verze R2021b.

5.7.1 Extrakce driftu ze signálů EKG

Metoda BW EKGnull je založena na analýze kolísání nulové izolinie EKG signálů, které je ovlivněno dýcháním. Nejprve je signál filtrován, poté je signál podvzorkován na 25 Hz. Následně je provedeno nulování určitých spektrálních čar, po kterém následuje výpočet dechové frekvence.



Obr. 5.7: Blokové schéma metody BW EKGnull.

Drift byl ze signálů EKG extrahován filtrem FIR typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,42 Hz a délkou impulzní charakteristiky odpovídající trojnásobku vzorkovací frekvence. U databáze BIDMC by byl vhodnější filtr se stejnou mezní frekvencí, avšak s delší impulzní charakteristikou odpovídající čtyřnásobku vzorkovací frekvence. Hodnoty mezní frekvence jsou reálné a byly odečteny z frekvenčních charakteristik u všech metod.

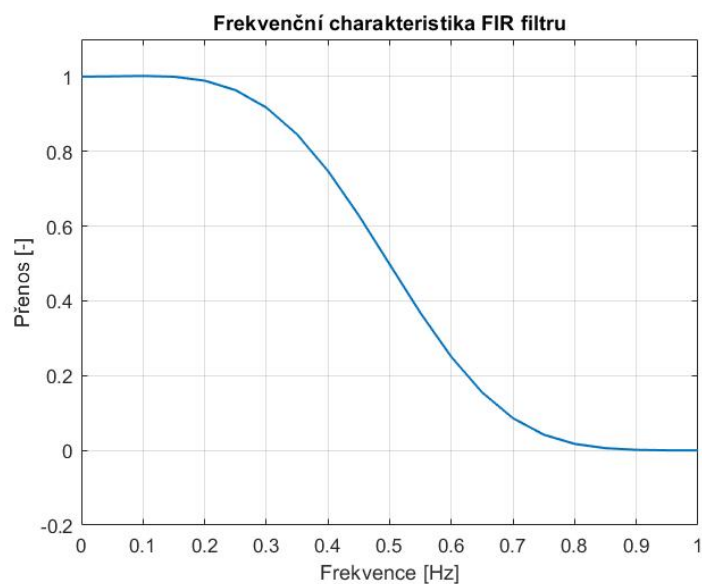
Jako kompromis byl zvolen filtr s mezní frekvencí 0,42 Hz, což odpovídá přibližně 25 dechovým cyklům za minutu, a délka impulzní charakteristiky byla nastavena na čtyřnásobek vzorkovací frekvence. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci je uvedena v tabulce 5.2 a na obrázku 5.8 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika					Impulzní charakteristika		
		$3 \times fs$	$4 \times fs$	$5 \times fs$			$3 \times fs$	$4 \times fs$	$5 \times fs$
f [Hz]	0,32	3,86	3,89	4,03	f [Hz]	0,32	2,78	2,67	2,38
	0,42	3,41	3,42	3,62		0,42	2,10	1,78	1,94

Výsledky pro databázi CapnoBase.

Výsledky pro databázi BIDMC.

Tab. 5.2: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW EKGnull.



Obr. 5.8: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného metodě BW EKGnull.

Signál je nejprve pomocí Fourierovy transformace převeden z časové do frekvenční oblasti. Výsledkem je vektor, kde každá hodnota reprezentuje určitou frekvenci v signálu. V této oblasti jsou následně vynulovány spektrální čáry na obou stranách spektra, čímž dochází k potlačení nízkofrekvenčních složek, jedná se tedy o filtraci horní propustí. Poté je pomocí inverzní Fourierovy transformace signál převeden zpět do časové oblasti. Nakonec byly odstraněny imaginární složky vzniklé po inverzní Fourierově transformaci.

V tabulce 5.3 jsou porovnány výsledky v závislosti na rozsahu potlačeného pásma. Z výsledků je patrné, že s rostoucím rozsahem potlačeného pásma dochází ke zlepšení přesnosti odhadu až do určitého bodu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při ponechání pásma od 0,1 Hz. Další rozšiřování potlačeného pásma již ke zlepšení nevedlo.

	Ponechané frekvenční pásmo od		
	0,067 Hz	0,083 Hz	0,1 Hz
CapnoBase	3,54	3,53	3,42
BIDMC	1,97	1,91	1,86

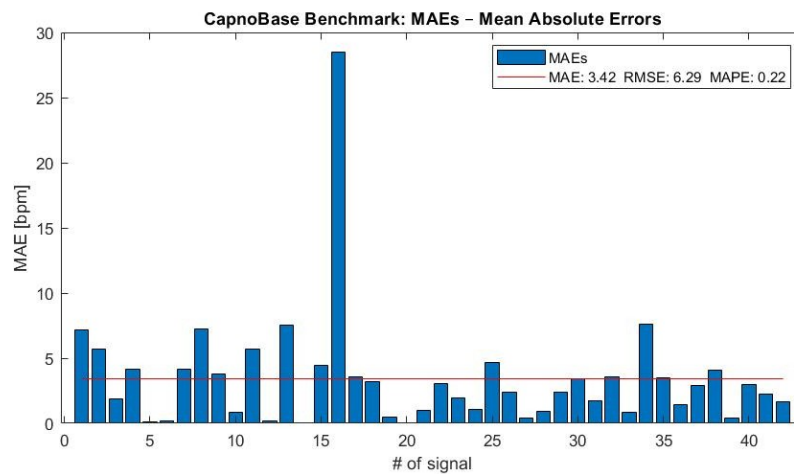
Tab. 5.3: Hodnoty průměrné MAE v závislosti na rozsahu potlačeného pásma u metody BW EKGnull.

Nejvyšší přesnosti při odhadu DF bylo dosaženo metodou detekce extrémů DK při použití funkce *extremy2.m*, která je podrobněji popsána v kapitole 5.5. Tato metoda vykazuje vyšší přesnost než přístup založený na určení dominantní frekvence ve spektru. Srovnání jednotlivých variant výpočtů DF metody BW EKNull je uvedeno v tabulce 5.4.

Vybraná varianta metody BW EKNull	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Výpočet DF pomocí detekce extrémů DK	3,42	1,86
Výpočet DF z maxima spektra	3,61	2,10

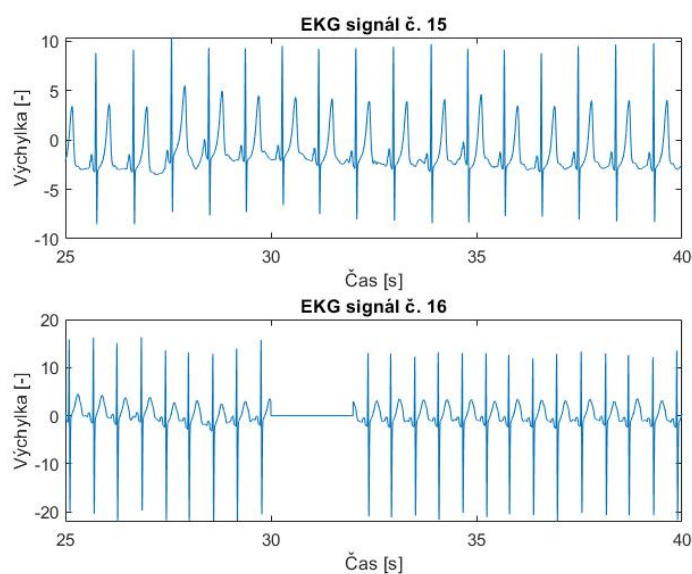
Tab. 5.4: Porovnání variant metod BW EKG dle průměrné MAE.

Výsledky jsou zobrazeny pouze pro nejefektivnější variantu metody BW EKG (výpočet DF pomocí detekce extrémů DK). Na obrázku 5.9 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE metody BW EKNull pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.11 pro databázi BIDMC. Je patrné, že signál č. 16 u databáze CapnoBase vykazuje nejvyšší MAE, která přesahuje 25 dechových cyklů za minutu.

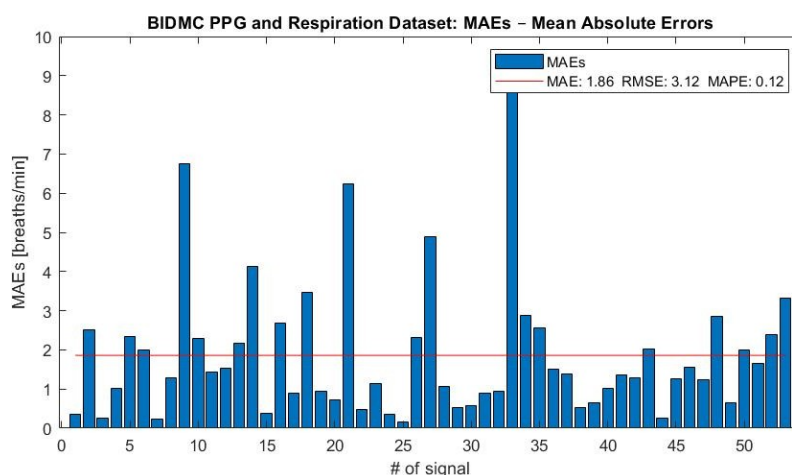


Obr. 5.9: Hodnoty MAE získané metodou BW EKNull aplikovanou na databázi CapnoBase.

Na základě hodnot MAE zobrazených na obrázku 5.9 je zřejmé, že detekce dechové frekvence byla u EKG signálu č. 15 výrazně úspěšnější než u signálu č. 16. Vysoká MAE signálu č. 16 se vyskytuje i u metody AM EKG. Výrazný výpadek signálu mezi 30. a 32. sekundou znemožňuje analýzu RR intervalů i změn QRS komplexů v této části. Obrázek 5.10 zobrazuje srovnání obou signálů v časovém úseku 25–40 sekund. V signálu č. 16 se vyskytuje více podobných výpadků, na obrázku 5.10 je zobrazena pouze ukázka.



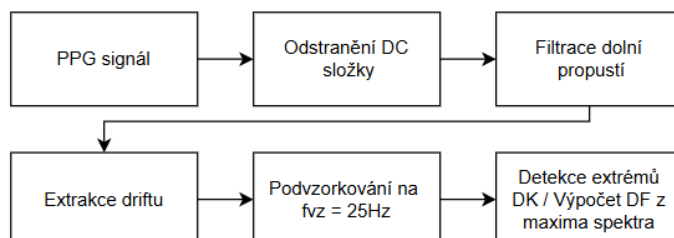
Obr. 5.10: Srovnání úseků signálů EKG č. 15 a 16 z databáze CapnoBase.



Obr. 5.11: Hodnoty MAE získané metodou BW EKGnull aplikovanou na databázi BIDMC.

5.7.2 Extrakce driftu ze signálů PPG

Metoda BW PPG je založena na kolísání nulové izolinie signálů PPG, které je ovlivněno dýcháním. Prvním krokem je odstranění stejnosměrné složky signálu. Následuje filtrace a po aplikaci filtru je z výsledného signálu odečten průměr. Signál je poté podvzorkován na 25 Hz. Následně je z upraveného signálu vypočtena dechová frekvence.



Obr. 5.12: Blokové schéma metody BW PPG.

Drift byl ze signálů PPG extrahován filtrem FIR typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,36 Hz a délkou impulzní charakteristiky nastavenou na 3,2 násobek vzorkovací frekvence. Pro databázi BIDMC by byl ideální filtr s delší impulzní charakteristikou nastavenou na čtyřnásobek vzorkovací frekvence, avšak odchylky výsledků zůstávají minimální i při použití filtru s kratší impulzní charakteristikou.

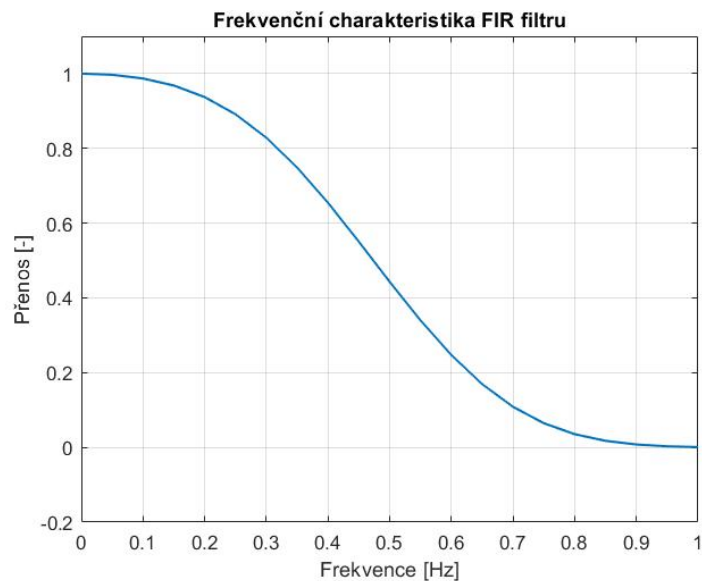
Jako kompromis byl při zpracování signálů zvolen filtr s mezní frekvencí 0,36 Hz, která odpovídá přibližně 22 dechovým cyklům za minutu, a délka impulzní charakteristiky byla nastavena na 3,2 násobek vzorkovací frekvence. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci je uvedena v tabulce 5.5 a na obrázku 5.13 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika					Impulzní charakteristika		
		$3,2 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$			$3,2 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$
f [Hz]	0,22	1,95	2,22	2,43	f [Hz]	0,22	2,63	2,86	2,97
	0,28	1,64	1,72	1,70		0,28	1,70	1,67	1,59
	0,36	1,40	1,49	1,51		0,36	1,34	1,30	1,34

Výsledky pro databázi CapnoBase.

Výsledky pro databázi BIDMC.

Tab. 5.5: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG.



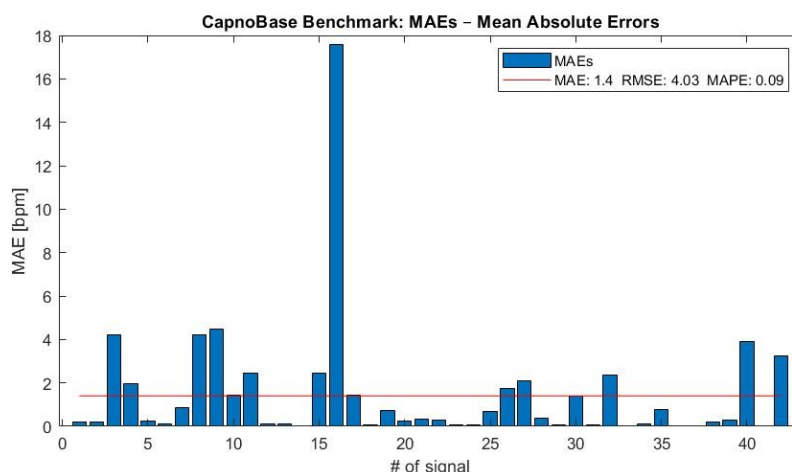
Obr. 5.13: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG.

Nejvyšší přesnosti při odhadu DF bylo dosaženo metodou založenou na detekci extrémů DK pomocí funkce *extremy2.m*. Tato metoda prokázala vyšší přesnost ve srovnání s přístupem založeným na určení dominantní frekvence ve spektru. V tabulce 5.6 je uvedeno srovnání jednotlivých variant výpočtů DF metody BW PPG.

Vybraná varianta metody BW PPG	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Výpočet DF pomocí detekce extrémů DK	1,40	1,34
Výpočet DF z maxima spektra	2,77	1,75

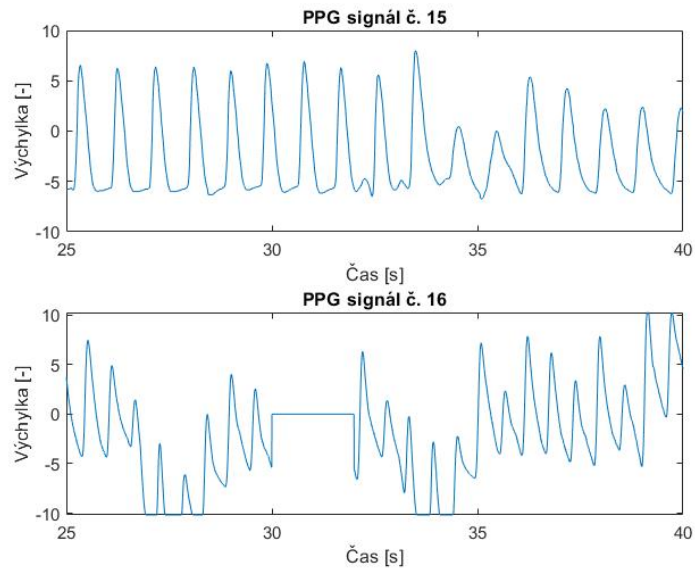
Tab. 5.6: Porovnání variant metod BW PPG dle průměrné MAE.

Výsledky jsou zobrazeny pouze pro nejefektivnější variantu metody BW PPG (výpočet DF pomocí detekce extrémů DK). Na obrázku 5.14 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE metody BW PPG pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.16 pro databázi BIDMC. Je patrné, že signál č. 16 u databáze CapnoBase vykazuje nejvyšší MAE, která přesahuje 16 dechových cyklů za minutu.

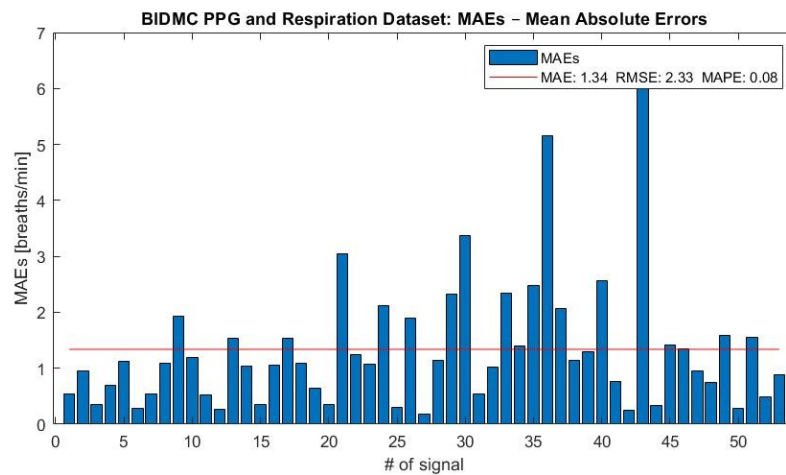


Obr. 5.14: Hodnoty MAE získané metodou BW PPG aplikovanou na databázi CapnoBase.

Na základě hodnot MAE zobrazených na obrázku 5.14 je zřejmé, že detekce DF byla u signálu č. 15 výrazně úspěšnější než u signálu č. 16. Všechny metody aplikované na PPG signály databáze CapnoBase vykazují vysoké hodnoty MAE u signálu č. 16. Výrazný výpadek mezi 30. a 32. sekundou, kdy křivka zcela postrádá charakteristické pulzní vlny, znemožňuje detekci dechové modulace v této části záznamu. V signálu č. 16 se vyskytuje více podobných výpadků, na obrázku 5.15 je zobrazena pouze ukázka. Ve srovnání se signálem č. 15 je signál č. 16 v značně nepravidelný, často narušený a hodnoty jednotlivých pulzů výrazně kolísají, což výrazně ovlivňuje přesnost detekce. Tyto odchylky mohou být způsobeny pohybovými artefakty nebo technickými problémy během měření. Obrázek 5.15 pak zobrazuje srovnání obou signálů v časovém intervalu 25–40 sekund.

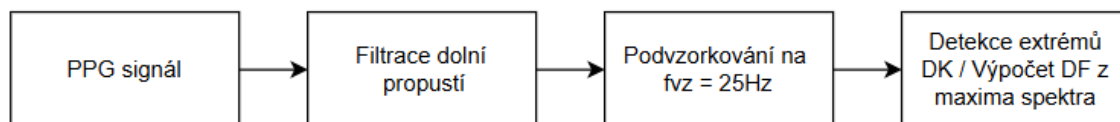


Obr. 5.15: Srovnání úseků signálů PPG č. 15 a 16 z databáze CapnoBase.



Obr. 5.16: Hodnoty MAE získané metodou BW PPG aplikovanou na databázi BIDMC.

Metoda BW PPG2 představuje zjednodušenou variantu metody BW PPG, která je výpočetně méně náročná a u databáze BIDMC vykazuje lepší výsledek. Metoda BW PPG2 se liší tím, že neodstraňuje stejnosměrnou složku signálu, a po aplikaci filtru není z výsledného signálu odečítán průměr. Stejně jako u metody BW PPG je signál podvzorkován na 25 Hz a následně je vypočtena dechová frekvence.



Obr. 5.17: Blokové schéma metody BW PPG2.

Drift byl ze signálů PPG extrahován filtrem FIR typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,26 Hz a délkou impulzní charakteristiky nastavenou na trojnásobek vzorkovací frekvence. U databáze BIDMC by byl vhodnější filtr se stejnou mezní frekvencí, avšak s delší impulzní charakteristikou odpovídající čtyřnásobku vzorkovací frekvence, avšak odchylky výsledků zůstávají minimální i při použití filtru s kratší impulzní charakteristikou.

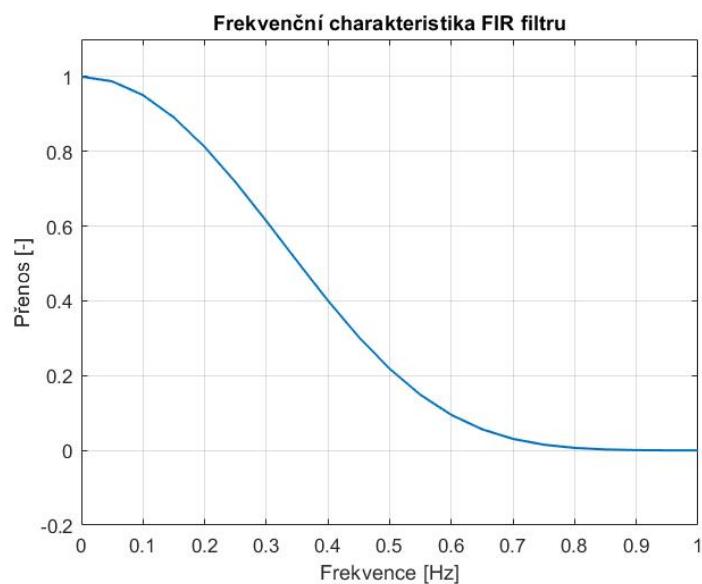
Proto byl jako kompromis zvolen filtr s mezní frekvencí 0,26 Hz, což přibližně odpovídá 16 dechovým cyklům za minutu, a délka impulzní charakteristiky byla nastavena na trojnásobek vzorkovací frekvence. Oproti metodě BW PPG využívá metoda BW PPG2 filtr s nižší mezní frekvencí a kratší impulzní charakteristikou. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci je uvedena v tabulce 5.7 a na obrázku 5.18 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika					Impulzní charakteristika		
		$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$			$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$
f [Hz]	0,19	2,59	3,01	3,24	f [Hz]	0,19	1,29	1,91	2,49
	0,22	2,28	2,49	2,79		0,22	1,10	1,15	1,18
	0,26	2,14	2,34	2,60		0,26	1,15	1,06	1,08
	0,28	2,20	2,47	2,72		0,28	1,26	1,12	1,08

Výsledky pro databázi CapnoBase.

Výsledky pro databázi BIDMC.

Tab. 5.7: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG2.



Obr. 5.18: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG2.

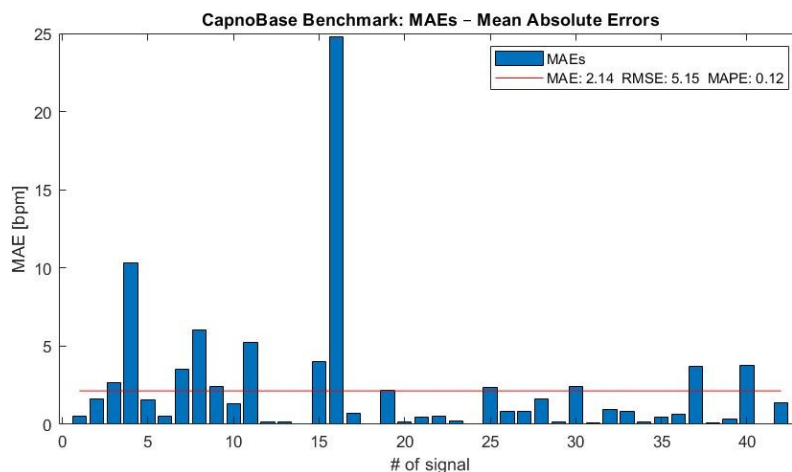
Nejvyšší přesnosti při odhadu DF bylo dosaženo metodou založenou na detekci extrémů DK pomocí funkce *extremy.m*, která je podrobněji popsána v kapitole 5.5. Tato metoda dosahuje výrazně vyšší přesnosti než přístup, který je založen na určení dominantní frekvence ve spektru.

Ve srovnání s metodou BW PPG dosahovala zjednodušená metoda BW PPG2 lepších výsledků na databázi BIDMC, avšak na databázi CapnoBase vykazovala horší výsledky v případě varianty založené na detekci extrémů. Při použití varianty zaměřené na určení dominantní frekvence ve spektru vykazovala metoda BW PPG2 horší výsledky na obou databázích. V tabulce 5.8 je uvedeno srovnání jednotlivých variant výpočtů DF metod BW PPG2.

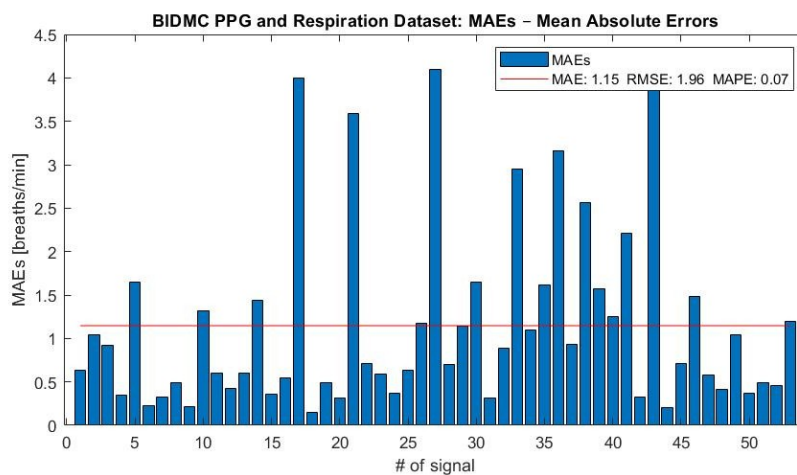
Vybraná varianta metody BW PPG2	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Výpočet DF pomocí detekce extrémů DK	2,14	1,15
Výpočet DF z maxima spektra	3,11	2,39

Tab. 5.8: Porovnání variant metod BW PPG2 dle průměrné MAE.

Výsledky jsou zobrazeny pouze pro nejefektivnější variantu metody BW PPG2 (výpočet DF pomocí detekce extrémů DK). Na obrázku 5.19 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE metody BW PPG2 pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.20 pro databázi BIDMC. Průměrná MAE u databáze BIDMC je značně nižší než u databáze CapnoBase.

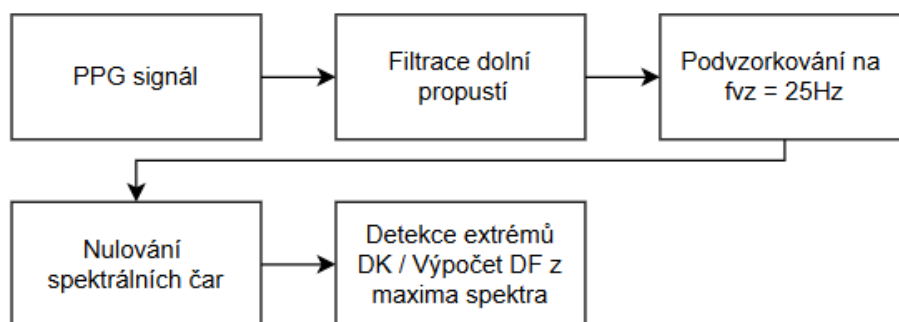


Obr. 5.19: Hodnoty MAE získané metodou BW PPG2 aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.20: Hodnoty MAE získané metodou BW PPG2 aplikovanou na databázi BIDMC.

Stejná metoda jako u BW EKGnull byla aplikována také na PPG signál, přičemž byla upravena tak, aby lépe odpovídala jeho vlastnostem. Výsledky byly v tomto případě lepší než při použití metody na EKG signál. Ve srovnání s předchozími metodami extrakce driftu PPG dosahovala lepších výsledků na databázi CapnoBase, avšak vykazovala horší výsledky na databázi BIDMC.



Obr. 5.21: Blokové schéma metody BW PPGnull.

Drift byl ze signálů PPG extrahován filtrem FIR typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,42 Hz a délkou impulzní charakteristiky odpovídající trojnásobku vzorkovací frekvence. U databáze BIDMC by byl vhodnější filtr se stejnou mezní frekvencí, avšak s delší impulzní charakteristikou odpovídající pětinasobku vzorkovací frekvence.

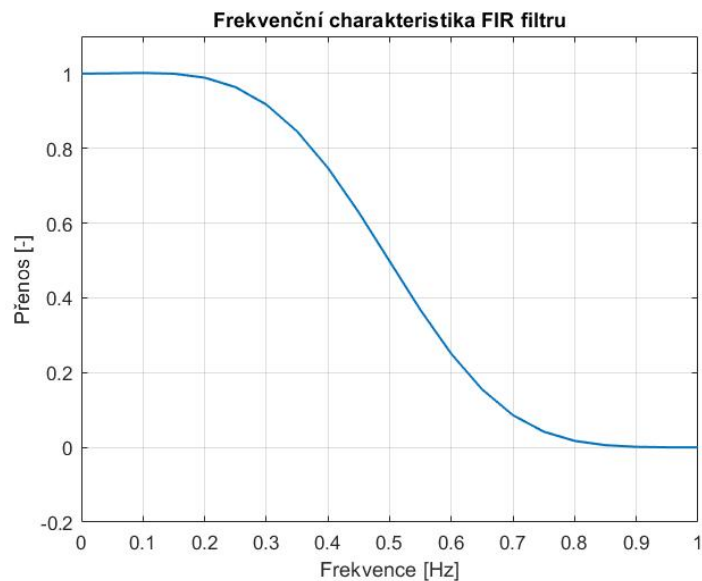
Jako kompromis byl pro zpracování signálu použit filtr s mezní frekvencí 0,42 Hz, což odpovídá přibližně 25 dechovým cyklům za minutu, a délkou impulzní charakteristiky odpovídající čtyřnásobku vzorkovací frekvence. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci je uvedena v tabulce 5.9 a na obrázku 5.22 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika					Impulzní charakteristika		
		$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$			$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$
f [Hz]	0,32	1,68	1,78	1,87	f [Hz]	0,32	2,25	2,2	2,01
	0,42	1,35	1,38	1,53		0,42	1,58	1,48	1,45

Výsledky pro databázi CapnoBase.

Výsledky pro databázi BIDMC.

Tab. 5.9: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPGnull.



Obr. 5.22: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě BW PPG-null.

V tabulce 5.10 jsou porovnány výsledky v závislosti na rozsahu potlačeného pásma. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při ponechání pásma od 0,067 Hz. Další rozšiřování potlačeného pásma již ke zlepšení nevedlo.

	Ponechané frekvenční pásmo od		
	0,067 Hz	0,083 Hz	0,10 Hz
CapnoBase	1,38	1,44	1,53
BIDMC	1,48	1,59	1,70

Tab. 5.10: Hodnoty průměrné MAE v závislosti na rozsahu potlačeného pásma u metody BW PPGnull.

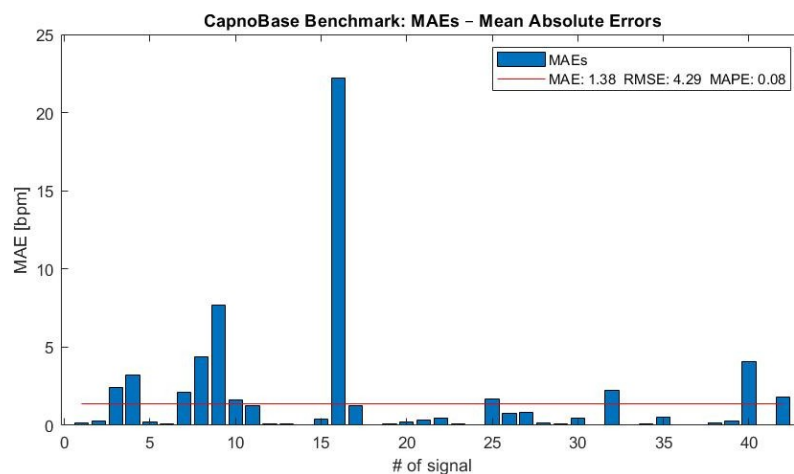
Nejlepších výsledků při odhadu DF bylo dosaženo metodou využívající detekci extrémů DK pomocí funkce *extremy2.m*. Tato metoda poskytla přesnější výsledky než přístup založený na určení dominantní frekvence ve spektru u databáze Capnobase, zatímco u databáze BIDMC byly výsledky srovnatelné.

Ve všech variantách a na obou databázích vykazovala metoda BW PPGnull lepší výsledky než BW EKGnull. V tabulce 5.11 je uvedeno srovnání jednotlivých výpočtů DF metody BW PPGnull.

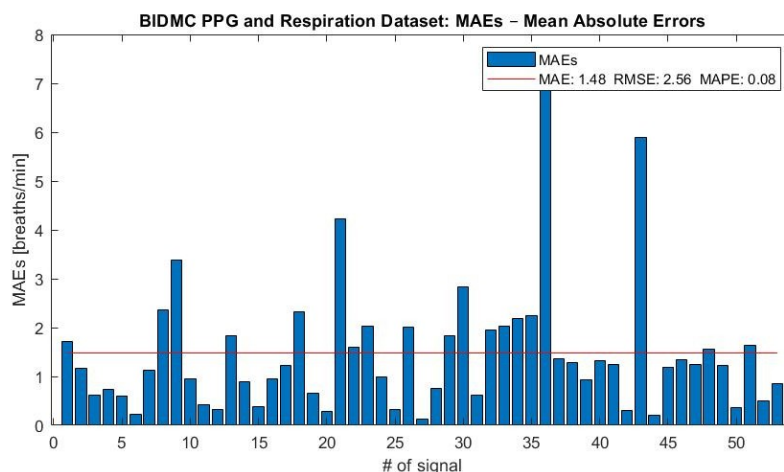
Vybraná varianta metody BW PPGnull	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Výpočet DF pomocí detekce extrémů DK	1,38	1,48
Výpočet DF z maxima spektra	2,93	1,57

Tab. 5.11: Porovnání variant metod BW PPGnull dle průměrné MAE.

Výsledky jsou zobrazeny pouze pro nejefektivnější variantu metody BW PPGnull (výpočet DF pomocí detekce extrémů DK). Na obrázku 5.23 jsou pak zobrazeny MAE metody BW PPGnull pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.24 pro databázi BIDMC.



Obr. 5.23: Hodnoty MAE získané metodou BW PPGnull aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.24: Hodnoty MAE získané metodou BW PPGnull aplikovanou na databázi BIDMC.

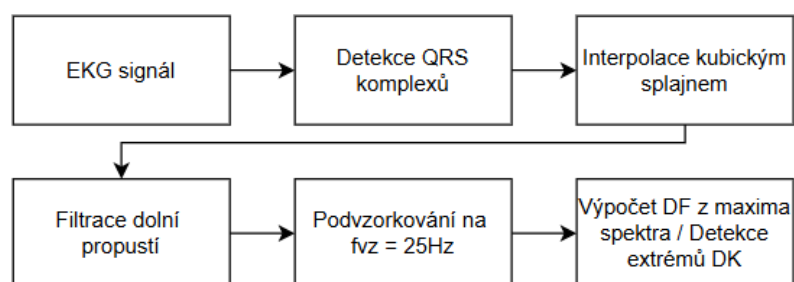
5.7.3 Amplitudová modulace signálu EKG

Metoda AM EKG je založena na amplitudové modulaci signálu EKG, která vzniká v důsledku respirační aktivity. Prvním krokem byla detekce QRS komplexů pomocí detektoru *detektor_R.m*, který je podrobně popsán v kapitole 5.3. Aby bylo možné rekonstruovat signál mezi detekovanými body, byl použit kubický splajn.

Kubický splajn je vypočítán podle následující rovnice:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (5.6)$$

kde a_i , b_i , c_i a d_i jsou koeficienty splajnu pro interval mezi dvěma uzlovými body $\langle x_i, x_{i+1} \rangle$ [21]. Poté byl signál filtrován, podvzorkován na 25 Hz a následně vypočtena dechová frekvence.



Obr. 5.25: Blokové schéma metody AM EKG.

Pro filtraci EKG signálu byl aplikován FIR filtr typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,36 Hz a délkou impulzní charakteristiky nastavenou na trojnásobek vzorkovací frekvence. Pro databázi BIDMC by byl ideální filtr s delší impulzní charakteristikou nastavenou na šestinásobek vzorkovací frekvence a nižší mezní frekvencí 0,28 Hz.

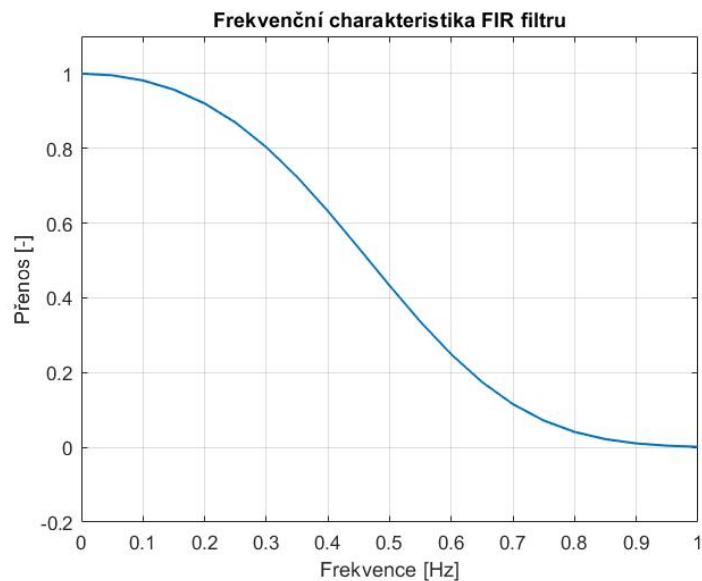
Jako kompromis byl zvolen filtr, který měl mezní frekvenci 0,36 Hz, což odpovídá přibližně 22 dechovým cyklům za minutu, a délka impulzní charakteristiky byla nastavena na trojnásobek vzorkovací frekvence. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci databáze CapnoBase je uvedena v tabulce 5.12 a pro databázi BIDMC v tabulce 5.13. Na obrázku 5.26 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika			
		$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$	$6 \times f_s$
f [Hz]	0,28	2,21	2,31	2,29	2,43
	0,36	1,90	2,01	2,13	2,17

Tab. 5.12: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG na databázi CapnoBase.

		Impulzní charakteristika			
		$3 \times f_s$	$4 \times f_s$	$5 \times f_s$	$6 \times f_s$
f [Hz]	0,28	2,95	2,55	2,41	2,38
	0,36	2,78	2,65	2,99	3,23

Tab. 5.13: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG na databázi BIDMC.



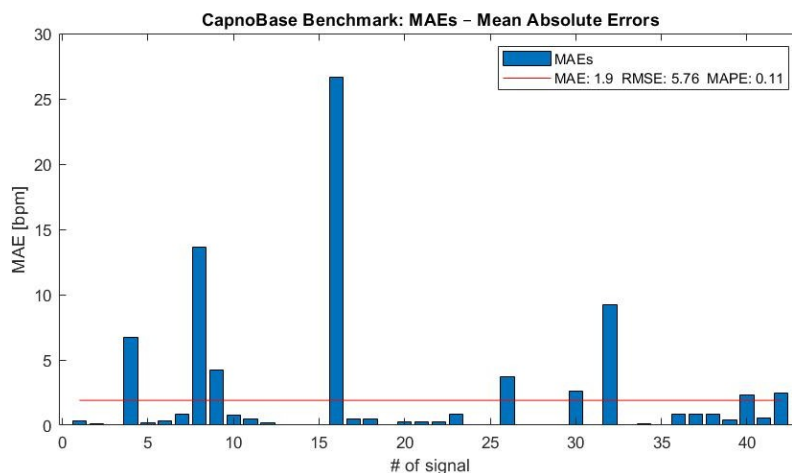
Obr. 5.26: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě AM EKG.

Nejlepších výsledků při odhadu DF bylo dosaženo metodou využívající určení dominantní frekvence ve spektru pomocí funkce *spektra.m* popsanou v kapitole 5.5. Tato metoda poskytla výrazně přesnější výsledky než přístup založený na detekci extrémů DK pomocí funkce *extremy.m*, u kterého došlo ke zvýšení průměrné MAE na více než 3 dechové cykly za minutu. V tabulce 5.14 je uvedeno srovnání jednotlivých variant výpočtů DF metody AM EKG.

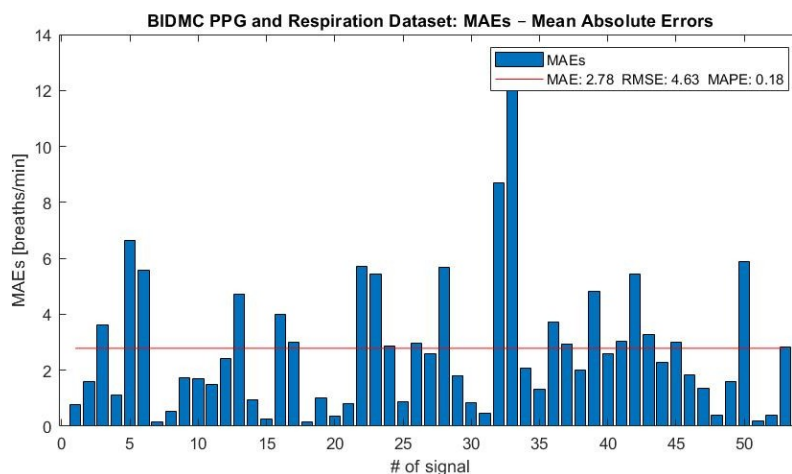
Vybraná varianta metody AM EKG	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Výpočet DF z maxima spektra	1,90	2,78
Výpočet DF pomocí detekce extrémů DK	3,52	3,74

Tab. 5.14: Porovnání variant metod AM EKG dle průměrné MAE.

Výsledky jsou zobrazeny pouze pro nejefektivnější variantu metody AM EKG (výpočet DF z maxima spektra). Na obrázku 5.27 jsou pak zobrazeny MAE metody AM EKG pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.28 pro databázi BIDMC.



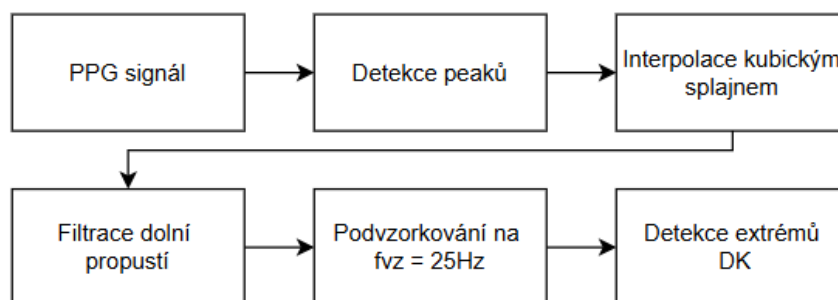
Obr. 5.27: Hodnoty MAE získané metodou AM EKG aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.28: Hodnoty MAE získané metodou AM EKG aplikovanou na databázi BIDMC.

5.7.4 Amplitudová modulace signálu PPG

Metoda AM PPG je založena na amplitudové modulaci signálu PPG, která vzniká v důsledku respirační aktivity. Prvním krokem byla detekce maxim v signálech PPG. Nastavením prahu detekce na 0,2 násobek průměru signálu bylo dosaženo lepší detekce maxim. Následovala interpolace kubickým splajnem, jak je uvedeno v kapitole 5.7.3. Poté byl signál filtrován a podvzorkován na 25 Hz. Nakonec byla DF vypočtena na základě detekce extrémů DK pomocí funkce *extremy.m*. Varianta metody s přístupem založeným na určení dominantní frekvence ve spektru nebyla použita, protože vykazovala průměrné MAE vyšší než 5 dechových cyklů za minutu.



Obr. 5.29: Blokové schéma metody AM PPG.

Pro zpracování signálů použit FIR filtr typu dolní propust. Pro databázi CapnoBase by byl ideální filtr s mezní frekvencí 0,19 Hz a impulzní charakteristikou nastavenou na čtyřnásobek vzorkovací frekvence. U databáze BIDMC by byl vhodnější filtr se stejnou mezní frekvencí, avšak s kratší impulzní charakteristikou odpovídající trojnásobku vzorkovací frekvence.

Při analýze bylo zjištěno, že u databáze CapnoBase se chyba při změně délky impulzní charakteristiky z $4 \times f_s$ na $3 \times f_s$ zhoršila jen zanedbatelně, zatímco u BIDMC došlo k výraznému zlepšení výsledků.

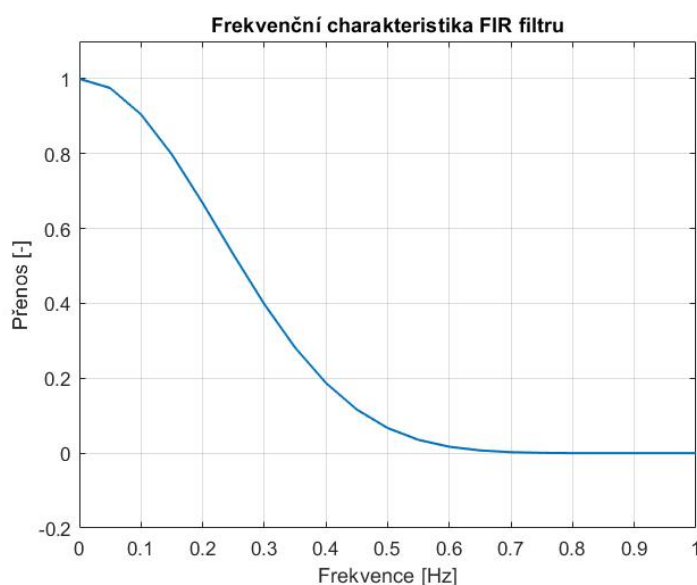
Proto byl pro zpracování signálu použit filtr s mezní frekvencí 0,19 Hz, což odpovídá přibližně 12 dechovým cyklům za minutu, a délkou impulzní charakteristiky odpovídající trojnásobku vzorkovací frekvence. Závislost výsledků na délce impulzní charakteristiky a mezní frekvenci je uvedena v tabulce 5.15 a na obrázku 5.30 je zobrazena frekvenční charakteristika použitého filtru.

		Impulzní charakteristika					Impulzní charakteristika		
		$3 \times fs$	$4 \times fs$	$5 \times fs$			$3 \times fs$	$4 \times fs$	$5 \times fs$
f [Hz]	0,19	2,89	2,88	3,28	f [Hz]	0,19	1,84	2,67	3,29
	0,22	3,00	3,09	3,18		0,22	1,69	1,64	1,71
	0,28	3,49	3,72	4,15		0,28	2,48	2,05	2,05
	0,36	4,30	4,65	5,25		0,36	4,01	3,81	3,87

Výsledky pro databázi CapboBase.

Výsledky pro databázi BIDMC.

Tab. 5.15: Porovnání průměrné MAE v závislosti na mezní frekvenci a délce impulzní charakteristiky FIR filtru aplikovaného v metodě AM PPG.

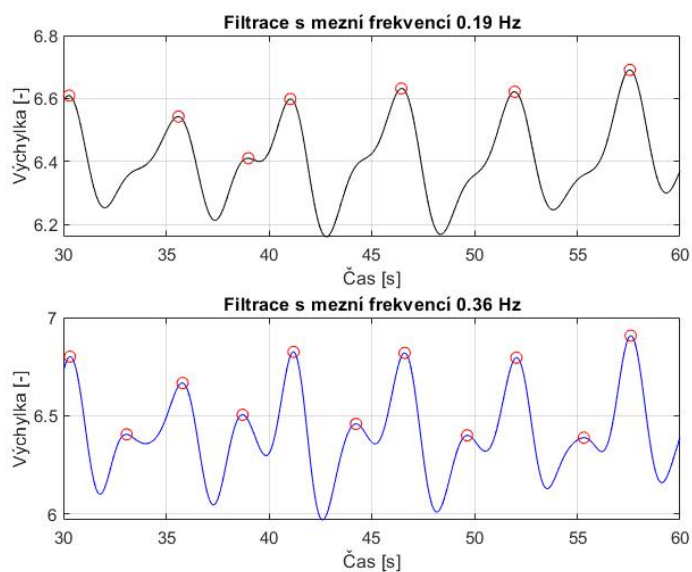


Obr. 5.30: Frekvenční charakteristika FIR filtru aplikovaného v metodě AM PPG.

Oproti předchozím metodám je v tomto případě použit filtr s nižší mezní frekvencí 0,19 Hz. U dříve popsanych metod byla použita vyšší mezní frekvence. Při použití mezní frekvence 0,36 Hz jako u metody BW PPG dosahuje MAE hodnot 3 až 4 dechových cyklů za minutu, jak je zobrazeno v tabulce 5.15, což je výrazně horší než při použití filtru s mezní frekvencí 0,19 Hz.

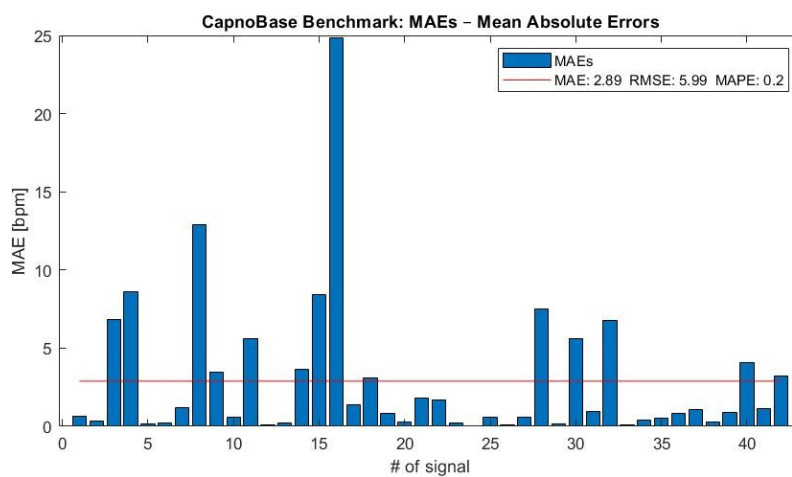
Filtr s mezní frekvencí 0,19 Hz signál lépe vyhladí, takže odstraní rušivé vysoké frekvence. Díky tomu zůstane jen pomalý průběh odpovídající dýchání a extrémy jsou jasně viditelné a přesněji odpovídají dechům. Naopak filtr s frekvencí 0,36 Hz signál tolik nevyhladí a detekuje se zbytečně moc extrémů. To může vést k nepřesnému výpočtu dechové frekvence.

Na obrázku 5.31 je zobrazeno srovnání filtrace pomocí obou filtrů. Pro ukázkou je vybrán úsek signálu č. 14 z databáze CapnoBase v časovém intervalu 30-60 sekund.

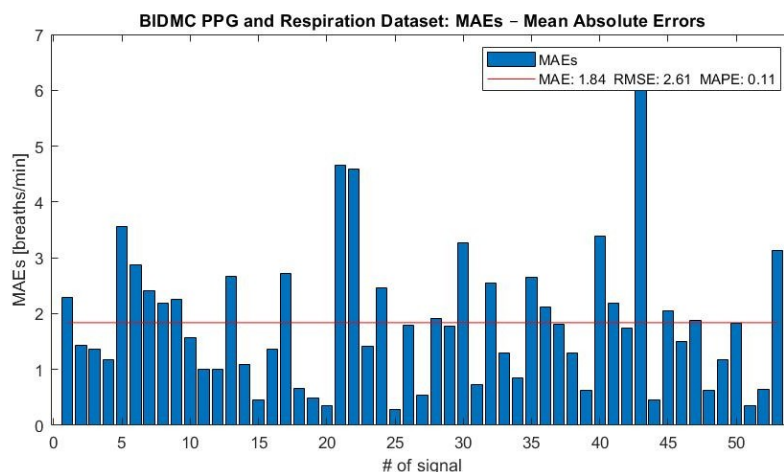


Obr. 5.31: Porovnání filtrace s mezní frekvencí 0,19 Hz a 0,36 Hz.

Metoda AM PPG dosáhla na databázi CapnoBase průměrné MAE 2,89 a na databázi BIDMC 1,84. Na obrázku 5.32 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE metody AM PPG pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.33 pro databázi BIDMC.



Obr. 5.32: Hodnoty MAE získané metodou AM PPG aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.33: Hodnoty MAE získané metodou AM PPG aplikovanou na databázi BIDMC.

5.8 Fúze metod

Pro zvýšení přesnosti odhadu DF lze využít kombinaci několika metod a signálů, což může přispět k dosažení spolehlivějších výsledků. Fúze jsou založeny na neje-
fektivnějších variantách jednotlivých metod popsaných v předchozích kapitolách. V
tabulce 5.16 je srovnání všech provedených fúzí.

Vybraná fúze	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Fúze metod BW (medián)	1,42	1,06
Průměr metod AM	2,35	1,99
Průměr metod null	2,25	1,51
Průměr metod EKG (medián)	2,56	2,14
Fúze metod PPG (medián)	1,54	1,14
Fúze metod s nejlepšími výsledky na Capno (medián)	1,26	1,27
Fúze metod s nejlepšími výsledky na BIDMC (medián)	1,32	1,13
Fúze všech metod (medián)	1,42	0,98

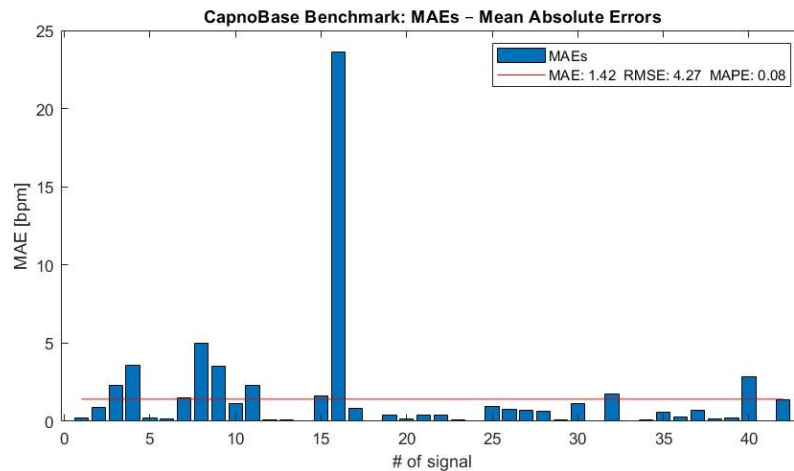
Tab. 5.16: Porovnání fúzí metod dle průměrné MAE.

Fúze metod BW byla provedena pomocí mediánu jednotlivých metod BW PPG, BW PPG2, BW PPGnull, BW EKGnull. Na databázi BIDMC tato fúze přinesla mírně lepší výsledky než jednotlivé metody. Na databázi CapnoBase dosahuje srovnatelných výsledků s nejlepšími jednotlivými metodami. V tabulce 5.17 je porovnání jednotlivých metod i jejich fúze.

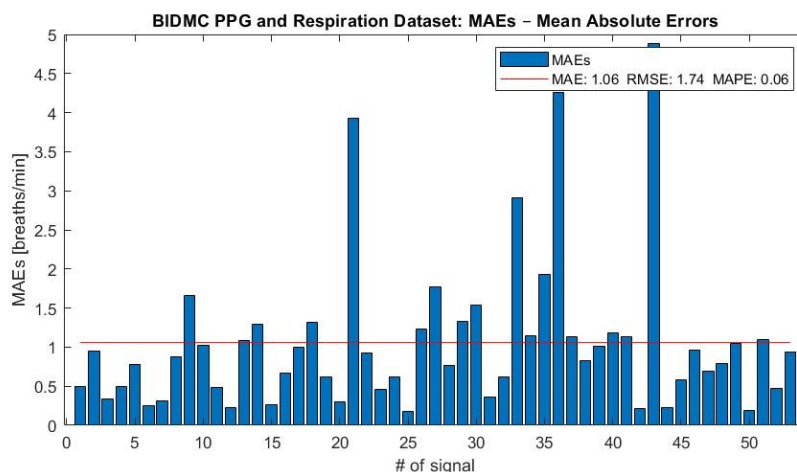
Vybraná metoda	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
BW EKGnull (<i>extremy2.m</i>)	3,42	1,86
BW PPG (<i>extremy2.m</i>)	1,40	1,34
BW PPG2 (<i>extremy.m</i>)	2,14	1,15
BW PPGnull (<i>extremy2.m</i>)	1,38	1,48
Fúze metod BW (medián)	1,42	1,06

Tab. 5.17: Porovnání metod BW dle průměrné MAE.

Na obrázku 5.34 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE fúze metod BW pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.35 pro databázi BIDMC.



Obr. 5.34: Hodnoty MAE získané fúzí metod BW aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.35: Hodnoty MAE získané fúzí metod BW aplikovanou na databázi BIDMC.

Průměr metod AM byl proveden pomocí aritmetického průměru jednotlivých metod AM EKG a AM PPG. Ve srovnání s ostatními fúzemi vykazuje horší výsledky s průměrnou MAE kolem 2 dechových cyklů za minutu.

Průměr null byl proveden pomocí aritmetického průměru jednotlivých metod BW EKGnull a BW PPGnull. Využití průměru null se jeví jako nadbytečné, neboť samostatná metoda BW PPGnull vykazuje lepší výsledky na obou databázích.

Průměr metod EKG byl proveden pomocí aritmetického průměru jednotlivých metod BW EKGnull a AM EKG. Ve srovnání s ostatními fúzemi vykazuje nejhorší výsledky s průměrnou MAE nad 2 dechové cykly za minutu.

Fúze všech metod PPG, která byla provedena pomocí mediánu jednotlivých metod BW PPG, BW PPG2, BW PPGnull a AM PPG. Na databázi BIDMC přinesla mírně lepší výsledky než jednotlivé metody. Naopak na databázi CapnoBase tato fúze nepřinesla žádné zlepšení oproti jednotlivým metodám.

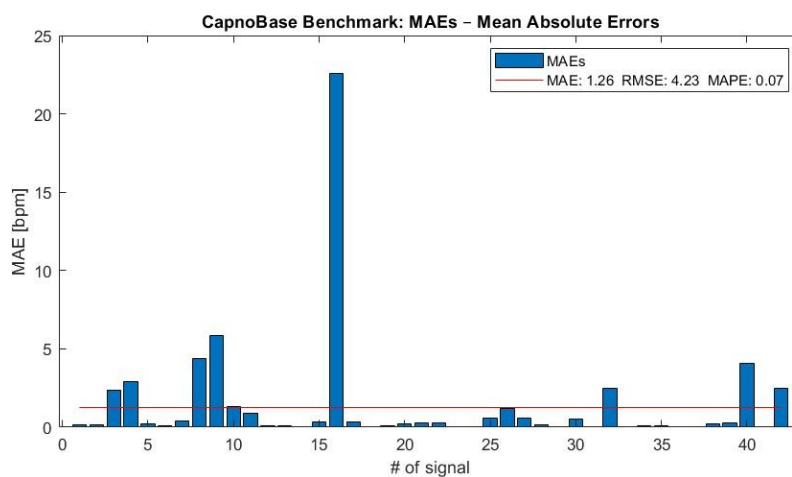
Fúze nejúspěšnějších metod pro databázi CapnoBase, která byla provedena pomocí mediánu jednotlivých metod, konkrétně BW PPG, AM EKG a BW PPGnull, dosáhla na této databázi lepších nebo srovnatelných výsledků ve srovnání s jednotlivými metodami. V případě databáze BIDMC měla tato fúze obdobnou přesnost jako u databáze CapnoBase.

Fúze nejúspěšnějších metod pro databázi BIDMC, která byla provedena pomocí mediánu jednotlivých metod, konkrétně BW PPG, BW PPG2 a BW PPGnull, dosahuje na této databázi lepších výsledků než jednotlivé metody. Při použití na databázi CapnoBase si tato fúze zachovává vysokou přesnost, která překonává nebo je srovnatelná s jednotlivými metodami. V tabulce 5.18 je porovnání jednotlivých metod i jejich fúze.

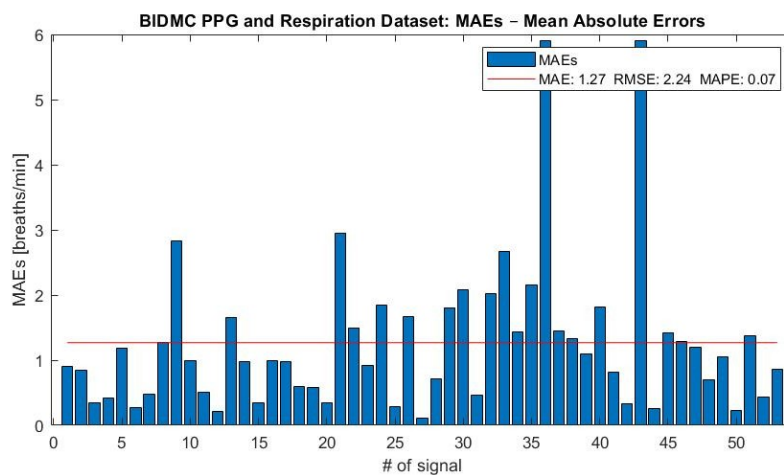
Vybraná metoda	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
BW PPG (<i>extremy2.m</i>)	1,40	1,34
BW PPGnull (<i>extremy2.m</i>)	1,38	1,48
AM EKG (<i>spektra.m</i>)	1,90	2,78
Fúze nejúspěšnějších metod na CapnoBase (medián)	1,26	1,27
BW PPG (<i>extremy2.m</i>)	1,40	1,34
BW PPG2 (<i>extremy.m</i>)	2,14	1,15
BW PPGnull (<i>extremy2.m</i>)	1,38	1,48
Fúze nejúspěšnějších metod na BIDMC (medián)	1,32	1,13

Tab. 5.18: Porovnání nejúspěšnějších metod pro jednotlivé databáze dle průměrné MAE.

Na obrázku 5.36 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE fúze nejúspěšnějších metod pro databázi CapnoBase na databázi CapnoBase a na obrázku 5.37 na databázi BIDMC.

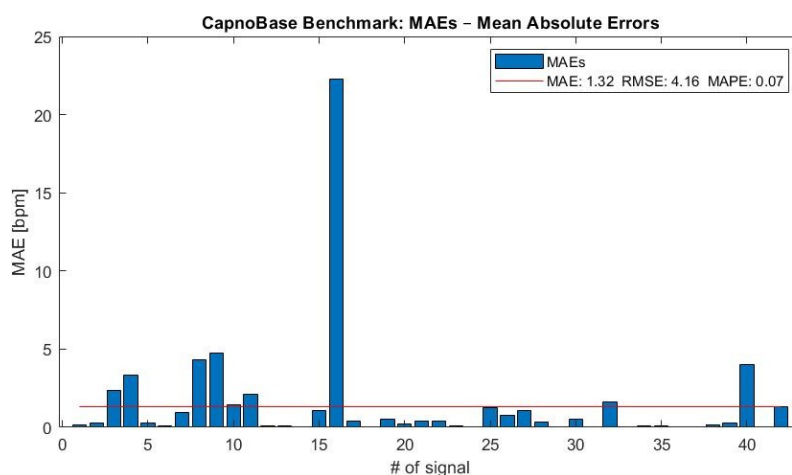


Obr. 5.36: Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na CapnoBase aplikovanou na databázi CapnoBase.

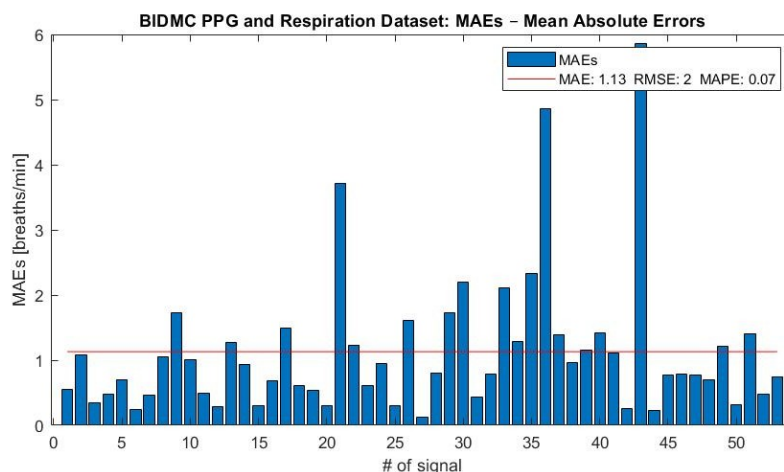


Obr. 5.37: Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na CapnoBase aplikovanou na databázi BIDMC.

Na obrázku 5.38 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE fúze nejúspěšnějších metod pro databáze BIDMC na databázi CapnoBase a na obrázku 5.39 na databázi BIDMC.



Obr. 5.38: Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na BIDMC aplikovanou na databázi CapnoBase.



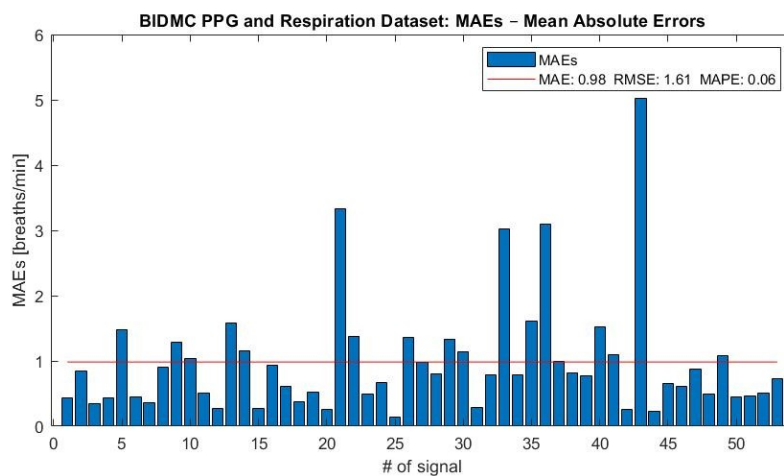
Obr. 5.39: Hodnoty MAE získané fúzí nejúspěšnějších metod na BIDMC aplikovanou na databázi BIDMC.

Fúze všech metod byla provedena pomocí mediánu jednotlivých metod AM PPG, AM EKG, BW PPG, BW PPGnull, BW PPG2, BW EKGnull. Na databázi Capnobase dosahuje stejné průměrné hodnoty MAE jako fúze metod BW, zatímco na databázi BIDMC dosahuje nejlepšího výsledku ze všech metod i fúzí. V tabulce 5.19 je porovnání jednotlivých metod i jejich fúze.

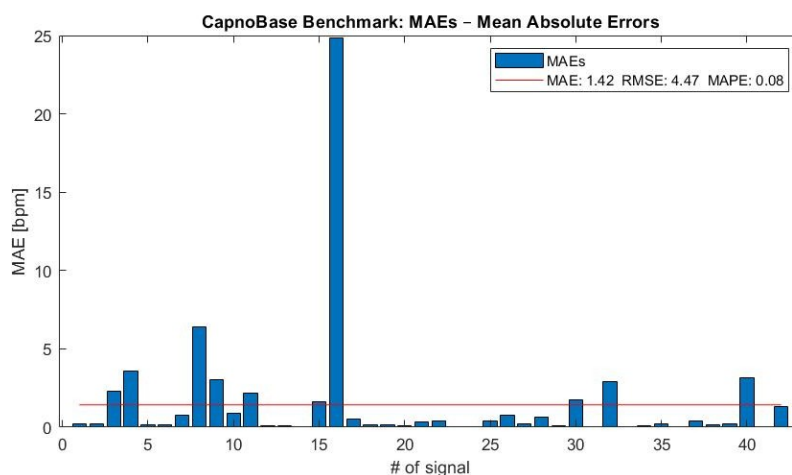
Vybraná metoda	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
BW EKGnull (<i>extremy2.m</i>)	3,42	1,86
BW PPG (<i>extremy2.m</i>)	1,40	1,34
BW PPG2 (<i>extremy.m</i>)	2,14	1,15
BW PPGnull (<i>extremy2.m</i>)	1,38	1,48
AM EKG (<i>spektra.m</i>)	1,90	2,78
AM PPG (<i>extremy.m</i>)	2,89	1,84
Fúze všech metod (medián)	1,42	0,98

Tab. 5.19: Porovnání všech metod dle průměrné MAE.

Na obrázku 5.40 jsou zobrazeny jednotlivé hodnoty MAE fúze všech metod pro databázi CapnoBase a na obrázku 5.41 pro databázi BIDMC.



Obr. 5.40: Hodnoty MAE získané fúzí všech metod aplikovanou na databázi CapnoBase.



Obr. 5.41: Hodnoty MAE získané fúzí všech metod aplikovanou na databázi BIDMC.

6 Diskuze výsledků

V této práci byly navrženy a vyhodnoceny různé metody odhadu DF ze signálů EKG a PPG. Byly použity techniky založené na extrakci driftu a amplitudové modulaci, přičemž pro zlepšení výsledků byla realizována také fúze vybraných metod, jak je podrobně popsáno v kapitole 5.8. Výsledky byly porovnány na dvou databázích CapnoBase a BIDMC.

Z analýzy vyplynulo, že nejlepších výsledků s ohledem na obě databáze mezi jednotlivými metodami dosahovala metoda BW PPG, která využívá extrakci driftu ze signálu PPG. Na databázi CapnoBase dosáhla průměrné MAE 1,40 a na databázi BIDMC 1,34.

Fúze BW zahrnuje BW PPG, BW PPG2, BW PPGnull a BW EKGnull. Tato metoda kombinuje čtyři varianty BW metod. Na CapnoBase dosáhla metoda MAE 1,42, zatímco na BIDMC MAE 1,06, což je mírně lepší výsledek než samostatné metody.

Fúze metod s nejlepšími výsledky na databázi CapnoBase zahrnuje BW PPG, AM EKG a BW PPGnull. Tato kombinace spojuje přístupy založené jak na kolísání nulové izolinie, tak na amplitudové modulaci, a zároveň využívá EKG i PPG signálů. Výsledná průměrná MAE na CapnoBase dosáhla hodnoty 1,26, což je mírně lepší než u jednotlivých metod. Na databázi BIDMC činila MAE 1,27, což představuje mírné zlepšení oproti většině jednotlivých metod.

Fúze metod s nejlepšími výsledky na databázi BIDMC zahrnuje BW PPG, BW PPG2, BW PPGnull. Kombinuje 3 přístupy založené na kolísání nulové izolinie PPG signálu. Na CapnoBase dosáhla MAE 1,32, což je mírně lepší než u jednotlivých metod. Na databázi BIDMC MAE 1,13, což představuje mírné zlepšení oproti jednotlivým metodám.

Fúze všech metod dosáhla MAE 1,42 na CapnoBase, což představuje stejný výsledek jako fúze BW a MAE 0,98 na BIDMC, což je nejlepší výsledek na této databázi. Tato fúze se ukázala jako jedna z nejspolehlivějších metod, avšak zároveň i jako výpočetně nejnáročnější.

Celkově je tedy možné konstatovat, že ačkoliv jednotlivé metody v některých případech dosáhly lepšího výsledku na konkrétní databázi, fúze metod prokázaly srovnatelné nebo lepší výsledky napříč oběma databázemi. V tabulce 6.1 je srovnání zmíněných metod.

Vybraná metoda	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
BW PPG (<i>extremy2.m</i>)	1,40	1,34
Fúze BW (medián)	1,42	1,06
Fúze nejúspěšnějších metod na CapnoBase (medián)	1,26	1,27
Fúze nejúspěšnějších metod na BIDMC (medián)	1,32	1,13
Fúze všech metod (medián)	1,42	0,98

Tab. 6.1: Vyhodnocení nejúspěšnějších metod dle průměrné MAE.

Metody byly porovnávány pouze s těmi, které byly testovány na obou databázích. U metody autoregresivního modelu [14] bylo použito okno o délce 64 s. V porovnání s autoregresivní metodou [14] dosáhla na databázi BIDMC horších výsledků pouze metoda AM EKG. Na databázi CapnoBase měla většina metod i fúzí lepší výsledky.

Ve srovnání s metodou využívající EEMD a následně Kalmanův filtr [22] byly výsledky metod popsaných v této práci horší. Tato metoda byla testována na databázi MIMIC, jejíž součástí je i databáze BIDMC. Na databázi CapnoBase žádná z metod ani fúzí nedosahovala tak kvalitního výsledku. Na databázi BIDMC vykazovaly srovnatelné výsledky fúze BW, fúze nejúspěšnějších metod na BIDMC, fúze všech metod a metoda BW PPG2.

Ve srovnání s metodou RsBW [12], která je založena na kolísání nulové izolinie a výpočtu DF na základě detekce extrémů, byly výsledky ostatních metod využívajících tento princip (BW PPG, BW PPG2, BW PPGnull, BW EKGnull, fúze BW metod i fúze nejúspěšnějších metod na BIDMC) srovnatelné.

Ve srovnání s metodou RsAM [12], založenou na amplitudové modulaci a výpočtu DF na základě detekce extrémů, dosáhla metoda AM EKG lepších výsledků na databázi CapnoBase, zatímco na databázi BIDMC byly její výsledky mírně horší. Metoda AM PPG vykazovala na obou databázích srovnatelné výsledky. Výsledky metod jiných autorů jsou uvedeny v tabulce 6.2.

Vybraná metoda	Průměrné MAE	
	CapnoBase	BIDMC
Autoregresivní model [14]	1,90	2,70
EEMD + Kalman filter [22]	0,10	1,10
RsBW [12]	1,51	1,34
RsAM [12]	2,47	1,70

Tab. 6.2: Porovnání metod od jiných autorů dle průměrné MAE.

Nejlepší samostatnou metodou je BW PPG s ohledem na obě databáze. Fúze metod BW dosahuje srovnatelných výsledků jako fúze všech metod, která vykazuje nejlepší výsledky s ohledem na obě databáze. Výhodou fúze metod BW je však nižší výpočetní náročnost. S ohledem na dosaženou přesnost a výpočetní náročnost ji lze proto považovat za nejvhodnější metodu pro obě databáze. Kvalitní výsledky vykazuje také fúze nejlepších metod pro CapnoBase i fúze nejlepších metod pro BIDMC.

S metodami od jiných autorů jsou výsledky srovnatelné, nebo v případě autoregresivní metody [14] jsou dokonce lepší, avšak u metody EEMD + Kalman filter [22] byly výsledky mnohem lepší než u metod popsanych v této práci.

Závěr

Tato bakalářská práce se zabývá odhadem dechové frekvence ze signálů EKG a PPG. Cílem bylo porovnat různé metody výpočtu DF, navrhnout jejich kombinace a zhodnotit jejich účinnost na databázích CapnoBase a BIDMC. Tento přístup by mohl přispět ke zvýšení komfortu pacientů a snížení nákladů na zdravotní péči díky možnosti získání dechové frekvence z již existujících monitorovacích signálů bez potřeby dalších senzorů.

V teoretické části byla vypracována literární rešerše popisující principy měření EKG a PPG, vliv dýchání na tyto signály a různé metody pro odhad dechové křivky. Mezi realizované metody patřila extrakce driftu a amplitudová modulace. Frekvenční modulace byla zmiňována teoreticky, ale nebyla realizována kvůli nižší přesnosti, jak uvádí literatura.

Praktická část se zabývala realizací metod pro odhad DF. Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že navržené metody i jejich kombinace poskytují poměrně přesný odhad dechové frekvence z běžně měřených biosignálů. Z výsledků vyplývá, že metody založené na kolísání nulové izolinie jsou úspěšnější než metody založené na amplitudové modulaci, a že metody aplikované na PPG signál dosahují lepších výsledků než ty aplikované na EKG.

Nejúspěšnější samostatnou metodou byla metoda BW PPG, popsaná v kapitole 5.7.2, zatímco nejlepší fúzí se ukázala být fúze metod BW, uvedená v kapitole 5.8. Výsledky těchto metod jsou popsány v kapitole 6 a zobrazeny v tabulce 6.1. Úspěšnost všech metod byla vyhodnocena pomocí metriky MAE, přičemž hodnoty byly uváděny s přesností na dvě desetinná místa. Je však třeba poznamenat, že v klinické praxi není takto vysoká přesnost vyžadována.

Ačkoli některé pokročilé metody z literatury dosahují vyšší přesnosti, tato práce ukazuje, že i relativně jednoduché algoritmy mohou přinést velmi dobré výsledky. Pro zvýšení přehlednosti a využitelnosti výsledků jsou v příloze uvedeny popisy všech vytvořených funkcí, včetně jejich vstupů, výstupů a stručného vysvětlení jejich činnosti.

Literatura

- [1] BULÍKOVÁ, Táňa a ŠVÍGLEROVÁ, Jitka, 2014. *EKG pre záchranárov nekar-diológov*. Praha: Grada, s. 32-69. ISBN 978-80-247-9589-9.
- [2] *Elektrokardiografie*, 2009. Online. In: WikiSkripta. 8. 12. 2024. Dostupné z: <https://www.wikiskripta.eu/w/Elektrokardiografie>.
- [3] ČIHÁK, Radomír, 2019. *Anatomie pro nelékařské zdravotnické obory*. Praha: Karolinum, s. 82–87. ISBN 978-80-246-4101-0.
- [4] *Popis EKG křivky*. Online. Dostupné z: <https://www.ozp.cz/popis-ekg-krivky>.
- [5] *Variabilita srdeční frekvence (HRV) a jak vám tento údaj změnil život*. Online. Fitplan. Dostupné z: <https://fitplan.cz/variability-srdecni-frekvence-hrv-a-jak-vam-tento-udaj-zmeni-zivot/>.
- [6] *Photoplethysmography (PPG)*. Online. In: News medical life sciences. 27. 2. 2019. Dostupné z: [https://www.news-medical.net/health/Photoplethysmography-\(PPG\).aspx](https://www.news-medical.net/health/Photoplethysmography-(PPG).aspx).
- [7] *ECG/PPG Measurement Solution*. Online. Richtek. Dostupné z: <https://www.richtek.com/Design%20Support/Technical%20Document/AN057>.
- [8] PARK, Junyung; SEOK, Hyeon Seok; KIM, Sang-Su a SHIN, Hangsik, 2022. Photoplethysmogram Analysis and Applications: An Integrative Review. Online. *Frontiers in Physiology*. 1. 3. 2022, roč. 12. ISSN 1664-042X. Dostupné z: <https://doi.org/10.3389/fphys.2021.808451>.
- [9] KIM, So-Eui; YU, Su-Gyeong; KIM, Na Hye; SUH, Kun Ha; LEE, Eui Chul et al., 2021. Restoration of Remote PPG Signal through Correspondence with Contact Sensor Signal: A Review. Online. *Sensors*. Roč. 21, č. 17, s. 2-20. ISSN 1424-8220. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/s21175910>.
- [10] SLAVÍKOVÁ, Jana a ŠVÍGLEROVÁ, Jitka, 2024. *Fyziologie dýchání*. 2. vydání. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, s. 9–10, 35, 77. ISBN 978-80-246-5873-5.
- [11] CHARLTON, Peter H.; BIRRENKOTT, Drew A.; BONNICI, Timothy; PIMENTEL, Marco A. F.; JOHNSON, Alistair E. W. et al., 2018. Breathing Rate Estimation From the Electrocardiogram and Photoplethysmogram: A Review. Online. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*. Roč. 11, s. 2-20. ISSN 1937-3333. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/RBME.2017.2763681>.

- [12] KOZUMPLÍK, Jiří; SMITAL, Lukáš; NĚMCOVÁ, Andrea; RONZHINA, Marina; SMÍŠEK, Radovan et al., 2021. Respiratory Rate Estimation Using the Photoplethysmogram: Towards the Implementation in Wearables. Online. *2021 Computing in Cardiology (CinC)*. 13. 9. 2021, roč. 12, s. 1-4. ISBN 978-1-6654-7916-5. ISSN 1664-042X. Dostupné z: <https://doi.org/10.23919/CinC53138.2021.9662674>.
- [13] ROZMAN, Jiří, 2006. *Elektronické přístroje v lékařství*. Praha: Academia, s. 408. ISBN 80-200-1308-3.
- [14] PIMENTEL, Marco A. F.; JOHNSON, Alistair E. W.; CHARLTON, Peter H.; BIRRENKOTT, Drew; WATKINSON, Peter J. et al., 2017. Toward a Robust Estimation of Respiratory Rate From Pulse Oximeters. Online. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*. Roč. 64, č. 8, s. 1914-1923. ISSN 0018-9294. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/TBME.2016.2613124>.
- [15] HELFENBEIN, Eric; FIROOZABADI, Reza; CHIEN, Simon; CARLSON, Eric a BABAEIZADEH, Saeed, 2014. *Development of three methods for extracting respiration from the surface ECG: A review*. Online. *Journal of Electrocardiology*. Roč. 47, č. 6, s. 819–825. ISSN 0022-0736. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2014.07.020>.
- [16] BIAN, Dayi; MEHTA, Pooja a SELVARAJ, Nandakumar, 2020. Respiratory Rate Estimation using PPG: A Deep Learning Approach. Online. *Proceedings of the 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*. S. 5948-5952. ISBN 978-1-7281-1990-8. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9176231>.
- [17] KARLEN, Walter; RAMAN, S.; ANSERMINO, J. M. a DUMONT, G. A., 2013. *Multiparameter Respiratory Rate Estimation From the Photoplethysmogram*. Online. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*. Roč. 60, č. 7, s. 1946–1953. ISSN 0018-9294. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/TBME.2013.2246160>.

- [18] KARLEN, Walter, 2021. *CapnoBase IEEE TBME Respiratory Rate Benchmark*. V1. Borealis. Dostupné z: <https://doi.org/10.5683/SP2/NLB8IT>.
- [19] *BIDMC PPG and Respiration Dataset*, 2018. Online. In: PhysioNet. Dostupné z: <https://physionet.org/content/bidmc/1.0.0/>.
- [20] BENITEZ, D.S., GAYDECKI, P.A., ZAIDI, A. a FITZPATRICK, A.P., 2000. A new QRS detection algorithm based on the Hilbert transform. Online. *Computers in Cardiology 2000. Vol. 27 (Cat. 00CH37163)*. s. 379–382. ISBN 0-7803-6557-7. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/CIC.2000.898536>.
- [21] FAJMON, Břetislav, Irena HLAVIČKOVÁ a Michal NOVÁK. Matematika 3, elektronická skripta. Brno: Ústav matematiky FEKT VUT v Brně, 2014.
- [22] SHARMA, H., 2020. Extraction of respiratory rate from PPG using ensemble empirical mode decomposition with Kalman filter. Online. *Electronics Letters*. Roč. 56, č. 13, s. 650-653. ISSN 0013-5194. Dostupné z: <https://doi.org/10.1049/el.2020.0566>.

Při zpracování této práce byl využit nástroj umělé inteligence ChatGPT. Tento nástroj byl použit k úpravám vlastního textu, úpravám kódů pro zobrazení signálů a k vyhledávání relevantních odborných zdrojů.

Seznam symbolů a zkratek

AM Amplitudová modulace

AV uzel Atrioventrikulární uzel

BIDMC Beth Israel Deaconess Medical Center

BW Baseline Wander (kolísání nulové izolinie)

DF Dechová frekvence

DK Dechová křivka

EEMD Ensemble Empirical Mode Decomposition

EKG Elektrokardiogram

FM Frekvenční modulace

fs Vzorkovací frekvence

MAE Mean Absolute Error (průměrná absolutní odchylka)

MAPE The Mean Absolute Percentage Error (střední absolutní procentní chyba)

PPG Photoplethysmography (fotoplethysmografie)

RMSE The Root Mean Square Error (střední kvadratická chyba)

SA uzel Sinoatriální uzel